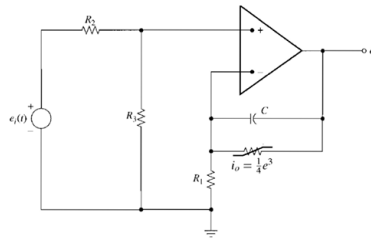
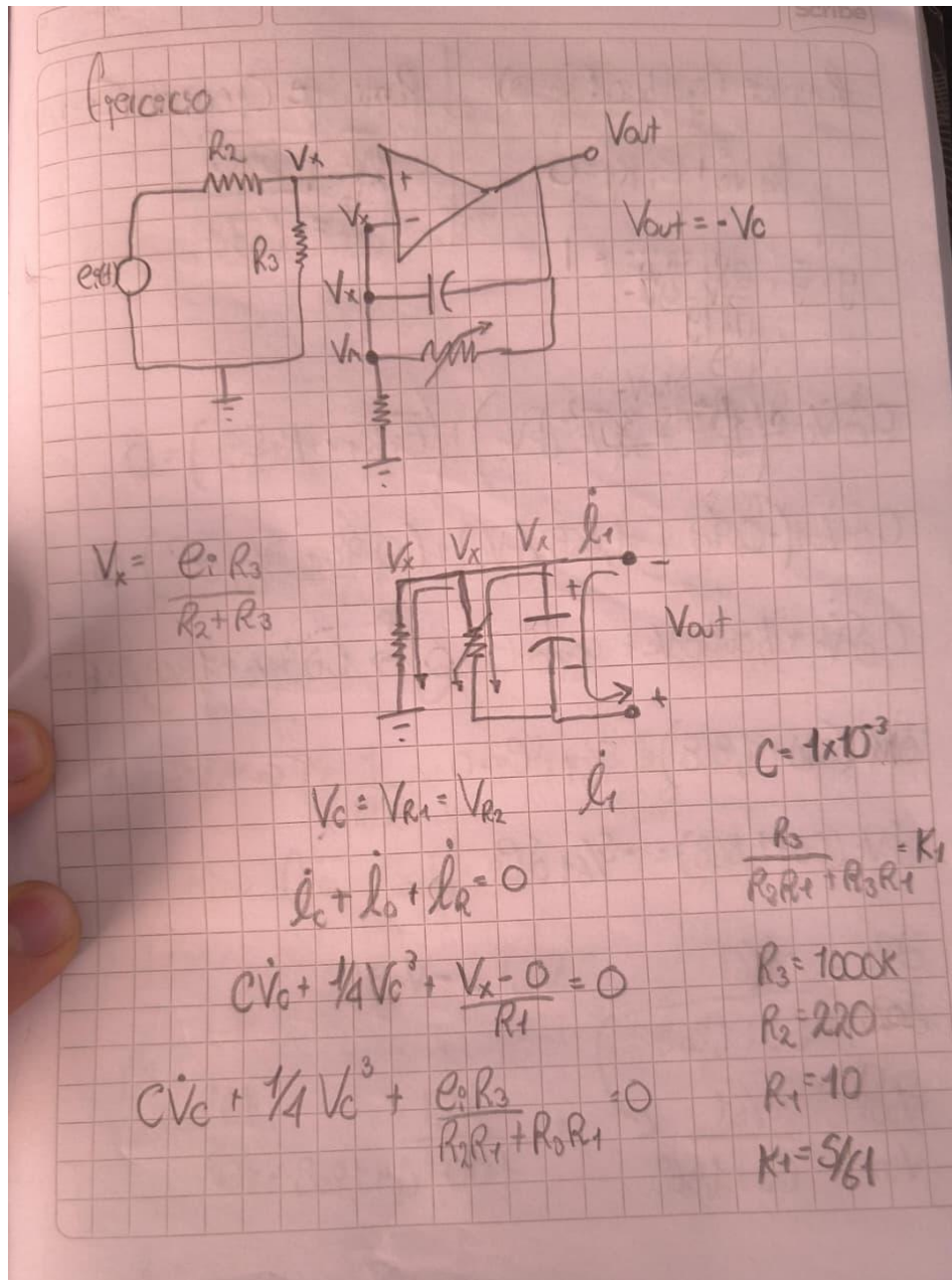


CUARTO PUNTO



A,b,c) modelando el sistema , encontrando el espacio de estados, funcion de transferencia y tsla



Punto de Equilibrio ($\dot{V}_c = 0$)	Punto de Operación ($\bar{e}_o = 12V$)
$\frac{1}{4}V_c^3 + e_o K_1 = 0$	$\bar{V}_c = -18K_1$
	$\bar{V}_c = -1,578$

$$y = \bar{y} + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\bar{y}} \delta y$$

$$C \delta \dot{V}_c + \left(\frac{1}{4} \bar{V}_c^3 + \frac{3}{4} \bar{V}_c^2 \delta V_c \right) + (\bar{e}_o K_1 + K_1 \delta e_o) = 0$$

$$C \delta \dot{V}_c + (-0,98 + 1,868 \delta V_c) + (0,98 + 5/61 \delta e_o) = 0$$

$$C \delta \dot{V}_c + 1,868 \delta V_c + 5/61 \delta e_o = 0 \xrightarrow{\mathcal{L}} C s \delta V_c + 1,868 \delta V_c \dots$$

$$\delta V_c (C s + 1,868) + 5/61 \delta e_o = 0$$

$$\delta V_c (C s + 1,868) = -5/61 \delta e_o$$

$$\frac{\delta V_c}{\delta e_o} = \frac{-5/61}{C s + 1,868}$$

$$V_{out} = -V_c$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{5/61}{C s + 1,868} = \frac{5/61}{1 \times 10^{-3} s + 1,868 \cdot 10^3} \cdot 10^3$$

$$f(s) = \frac{5000}{s^2} = \frac{5000}{s + 1,868 \cdot 10^3} = \frac{5000}{61s + 113948}$$

Representacion fco n=1

$$a_1 = 113948/61$$

$$b_1 = 5000/61$$

$$b_0 = 0$$

$$A = [-113948/61] \quad B = [5000/61]$$

$$C = [1] \quad D = [0]$$

$$f(s) \approx \delta \tau \Rightarrow \tau = \frac{1}{1868} \text{ seg} \Rightarrow f(s) = \frac{5}{1868}$$

Openo Compensador

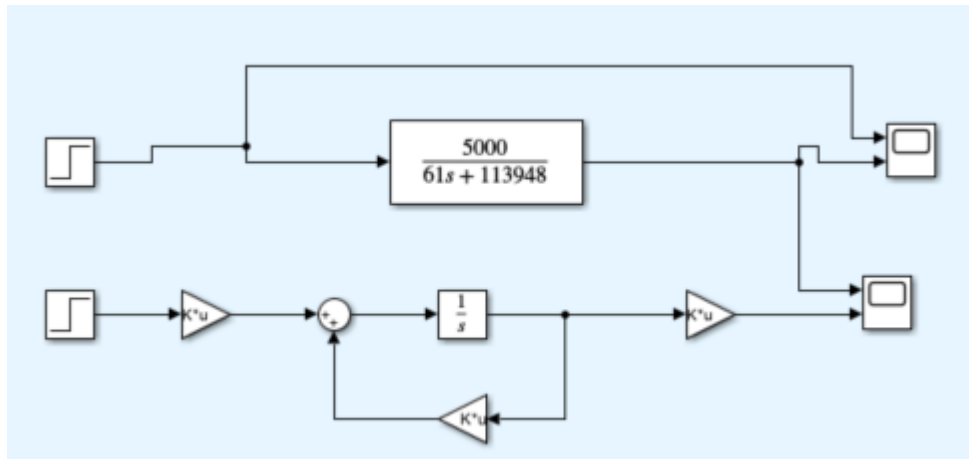
$$f(s) = \frac{5000}{61s + 113948} \leadsto f_+(s) = \frac{5000}{61s + 113948} \left(\frac{1}{s} \right)$$

$$p.d.O = s^2 + \frac{7472}{5}s + 55830784 \quad \begin{matrix} \delta_{1,2} = -747,2 \\ \mp 7434,541 \end{matrix}$$

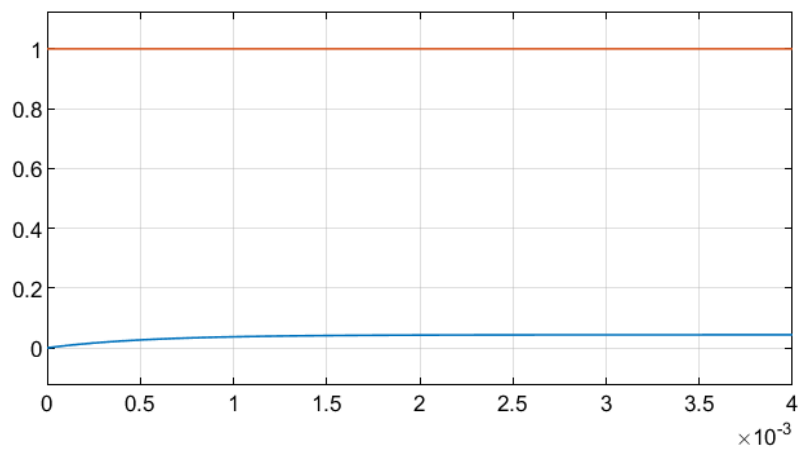
$$\gamma = 0,1$$

$$f(s) = f(s) \cdot 200\% = 5/984 \text{ seg}$$

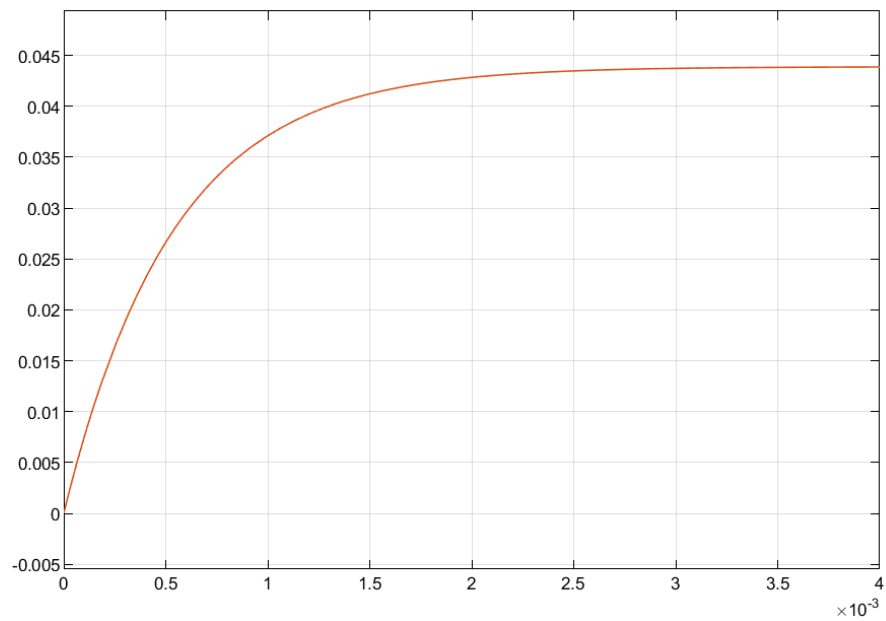
$$t_s = \frac{4}{\gamma \omega_n} = 7472$$



Scope, Entrada vs salida del sistema



Scope, Representacion en el espacio de estados vs funcion de transferencia



d) diseñando el compensador

$$f_c(s) \Big|_{s_1} = -1,457 \times 10^{-6} - 7,21 \times 10^{-8} \uparrow$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{-7,21 \times 10^{-8}}{-1,457 \times 10^{-6}} \right) = 2,83^\circ + 180 = \boxed{182,83^\circ}$$

$$\phi = 2,83^\circ$$

$$B = \frac{K}{2} = 47,87$$

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{7434,51}{-747,2} \right) = -84,26 + 180 = 95,74$$

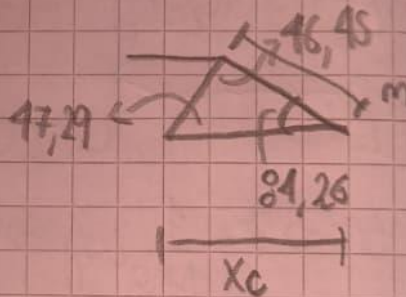
$$\phi_2 = 1,415$$

$$180 - \alpha = 84,26^\circ$$

$$B - \phi_2 = 46,45$$

$$\angle = 47,29^\circ$$

$$m = 7471,99$$



$$\frac{\sin 47,29}{7471,99} = \frac{\sin (46,45)}{X_c}$$

$$X_c = 7370,06$$

$$\frac{\sin (47,29)}{X_p} = \frac{\sin (46,45)}{7472}$$

$$X_p = 7575,32$$

$$K = \left| f_1(s) \cdot \left(\frac{s + 714.95}{s + 7814.01} \right) K \right|$$

$\delta_n = -747.2 + 7434.55i$

$$K = \left| f_1(s) \cdot 0.955 + 0.0472771 K \right|$$

$$K = \left| -1.388 \times 10^{-6} - 1.377 \times 10^{-7} K \right|$$

$$(-1.388 \times 10^{-6} K)^2 + (1.377 \times 10^{-7} K)^2 = 1$$

$$K = 716941.61$$

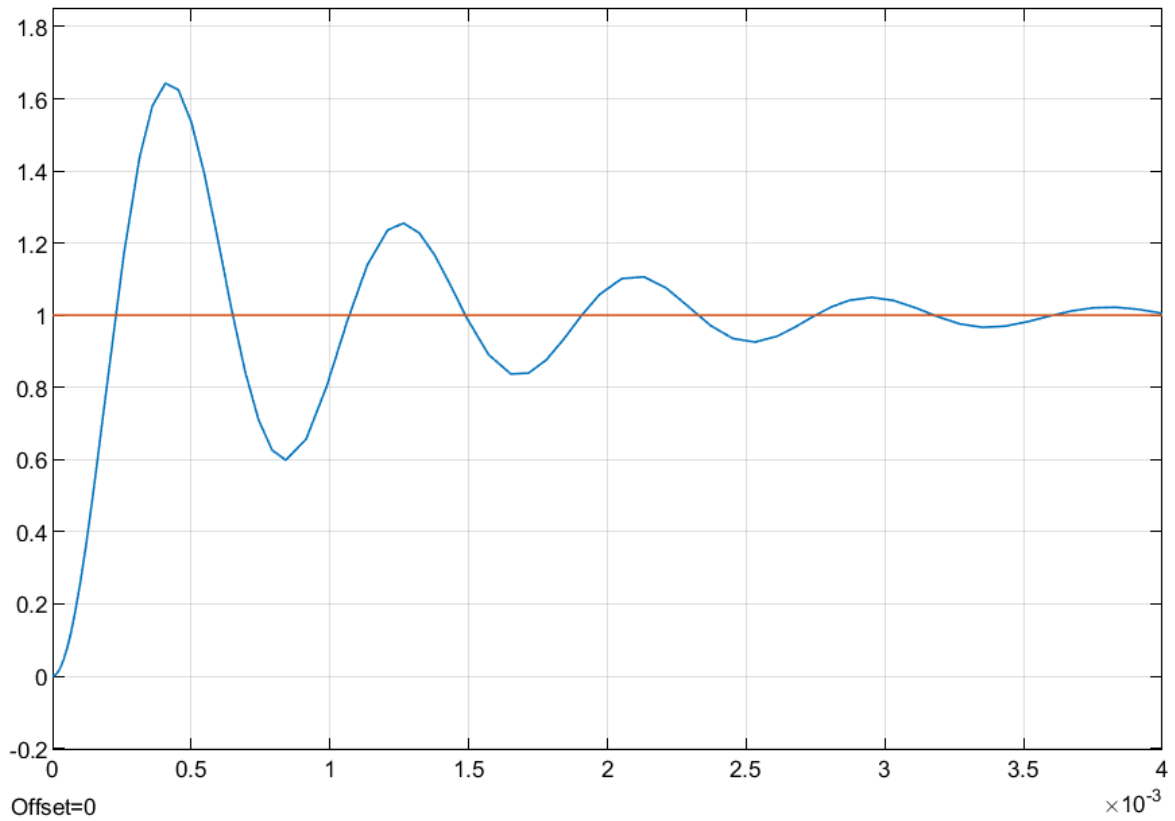
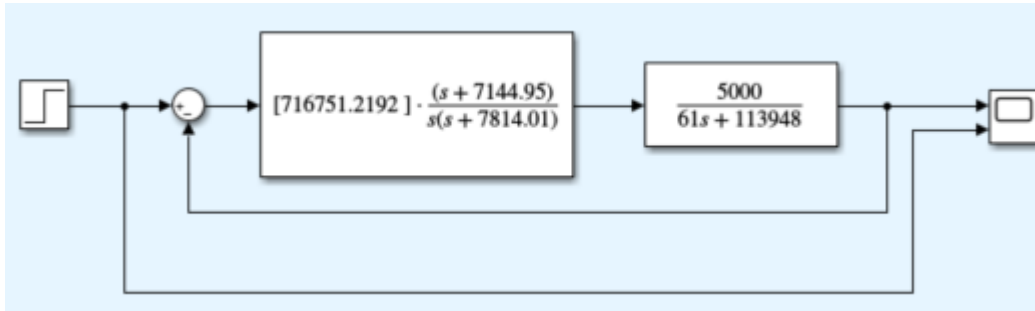
Se ajustaron los datos según código en mat lab para minimizar el error, por ello en los cálculos escritos, algunos valores se modifican ligeramente.

```
S_n (raíz deseada con Im > 0):
- 747.2 + 7434.55i

F1(S_n) evaluado:
-1.4573e-06 - 7.2137e-08i

El polo está en el cuadrante: 3
Ángulo desde el eje real positivo hasta el polo: 182.8339 grados
Ingrese el tipo de compensador ("adelanto"): adelanto
--- CÁLCULO DE ÁNGULO A ADELANTAR-ATRASAR ---
Tipo de compensador seleccionado: adelanto
Ángulo actual del polo evaluado: 182.8339 grados
Ángulo en el que existe LGR, seleccionado: 180 grados
Se debe sumar un ángulo de: -2.8339 grados
--- CÁLCULO DE φ, φ/2, α, β, Y MAGNITUD DEL POLO ---
Cantidad de compensadores necesarios: 1
Ángulo manejado por cada compensador (phi): 2.8339 grados
Ángulo phi/2: 1.417 grados
Ángulo alpha del polo deseado S_n: 95.7392 grados
Ángulo Beta (alpha/2): 47.8696 grados
Distancia diagonal del polo deseado al origen (m): 7472
--- Ángulos internos del triángulo1 (en grados) ---
Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - alpha): 84.2608
Ángulo entre S_n y el cero del compensador (beta - phi/2): 46.4526
Ángulo opuesto a S_n (complemento): 49.2866
--- Ángulos internos del triángulo2 (en grados) ---
Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - alpha): 84.2608
Ángulo entre S_n y el cero del compensador (beta + phi/2): 49.2866
Ángulo opuesto a S_n (complemento): 46.4526
--- Distancia al polo y al cero ---
Distancia x1: 7144.955
Distancia x2: 7814.0148
Polinomio del compensador: k*((s + 7144.95)/(s + 7814.01))
numero para encontrar K (en notación científica):
-1.3884e-06 - 1.3779e-07i

Parte real: -1.3884e-06
Parte imaginaria: -1.3779e-07
Valor de K (positivo): 716751.2192
Polinomio del compensador con K:
716751.2192*k*((s + 7144.95)/(s + 7814.01))
```



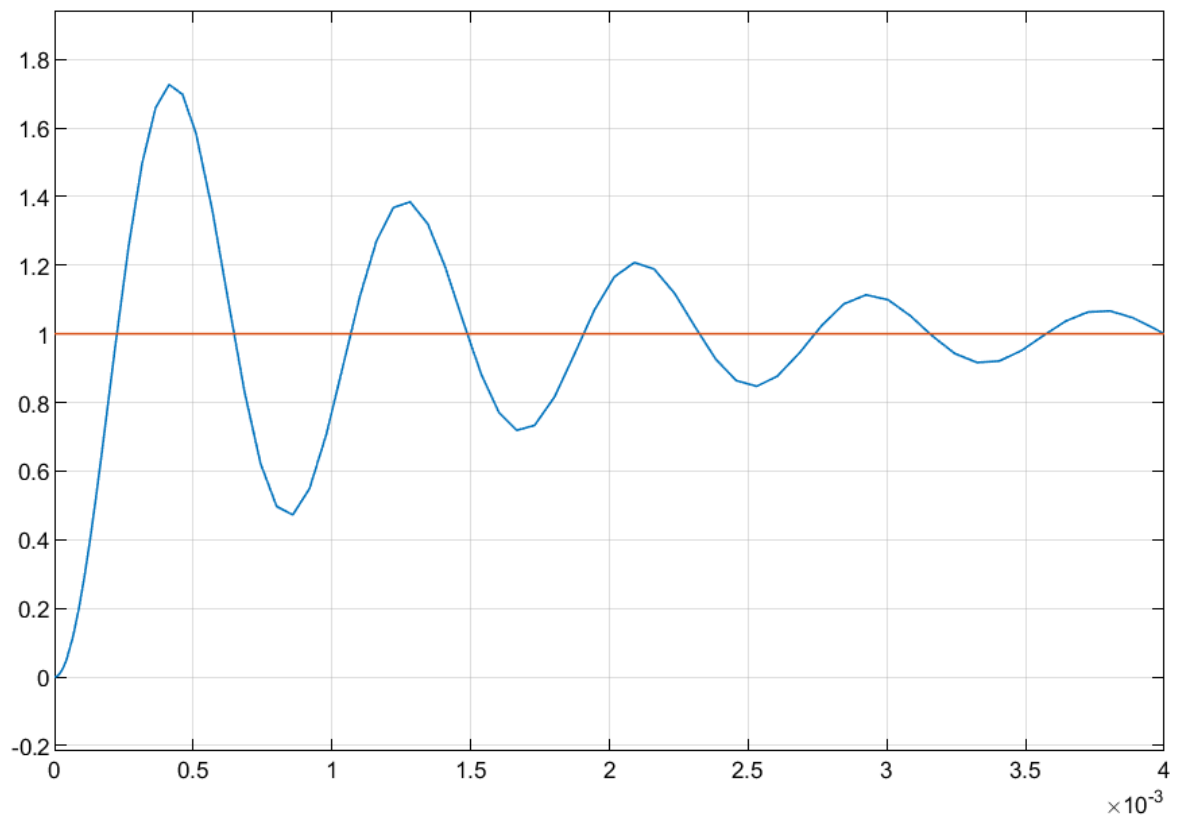
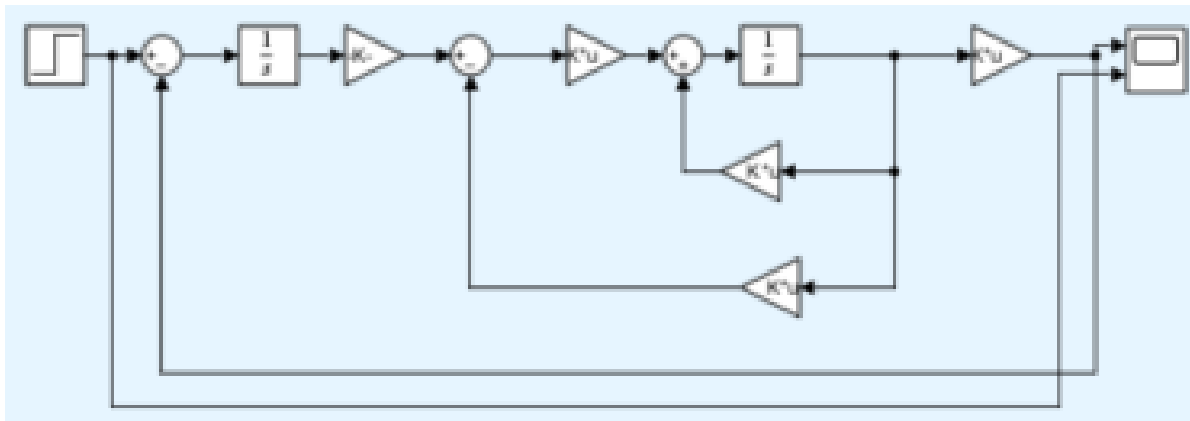
e) diseño del controlador por retroalimentación de estados

por retro de estados

$$A^* = \begin{bmatrix} A-BK & BK_0 \\ -C & 0 \end{bmatrix}$$
$$A^* = \begin{bmatrix} -\frac{113948}{61} - \frac{5000 K_1}{61} & \frac{5000 K_0}{61} \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\det(sI - A^*) = \begin{vmatrix} s + \frac{113948}{61} + \frac{5000 K_1}{61} & -\frac{5000 K_0}{61} \\ 1 & s \end{vmatrix}$$

Scribe

$$(61s + 113948 + 5000K_1)s - \frac{5000 K_0}{61}$$
$$61s^2 + (113948 + 5000K_1)s - \frac{5000 K_0}{61}$$
$$P(s) = s^2 + \frac{7472}{5}s + 55830784$$
$$\frac{113948}{61} + \frac{5000 K_1}{61} = \frac{7472}{5}$$
$$K_1 = -4,50$$
$$K_0 = -681135,8$$



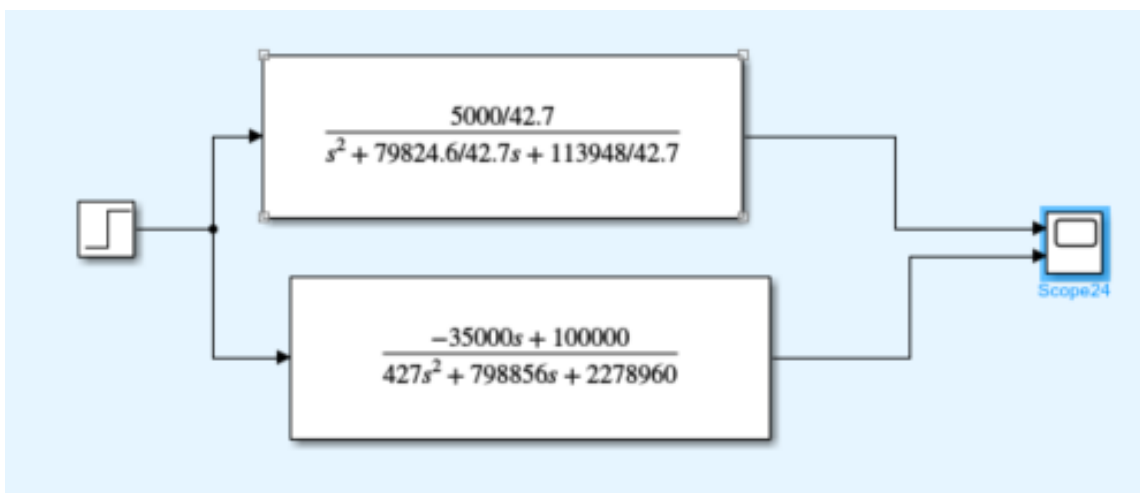
f) si el sistema tiene un retardo como se modifican los controladores, se aproxima por taylor y por pade, primer orden o pade1.

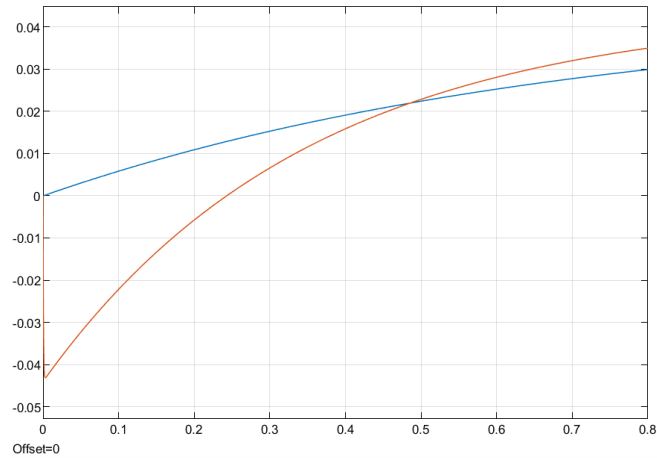
$$f(s) = \frac{5000}{s + 113948} \cdot e^{-0.7s} = \frac{5000}{s + 113948} \cdot \frac{1}{0.7s + 1}$$

$$\frac{5000}{42.7s^2 + 79824.6s + 113948}$$

$$\frac{5000/42.7}{s^2 + 79824.6/42.7 s + 113948/42.7} = f(s)$$

Pade: $\frac{5000}{s + 113948} \cdot \frac{1 - 0.7/2 s}{1 + 0.7/2 s} = \frac{-35000s + 100000}{427s^2 + 798856s + 2278960}$

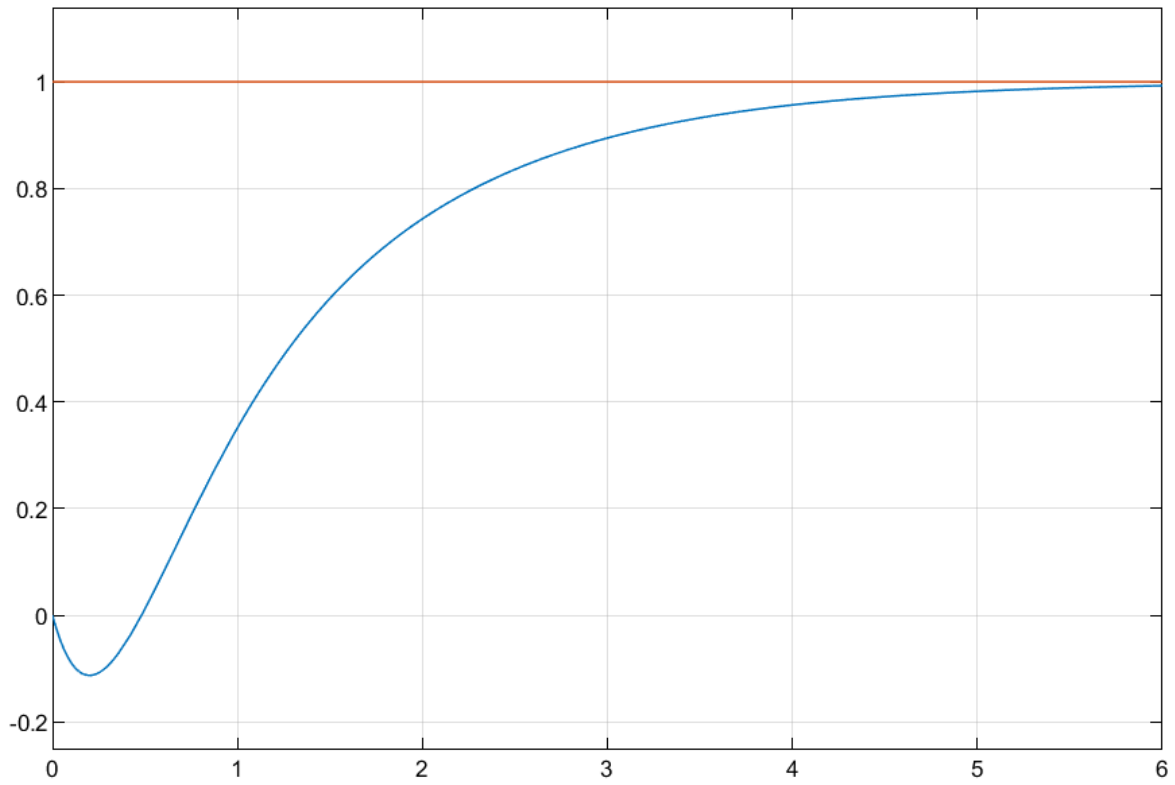
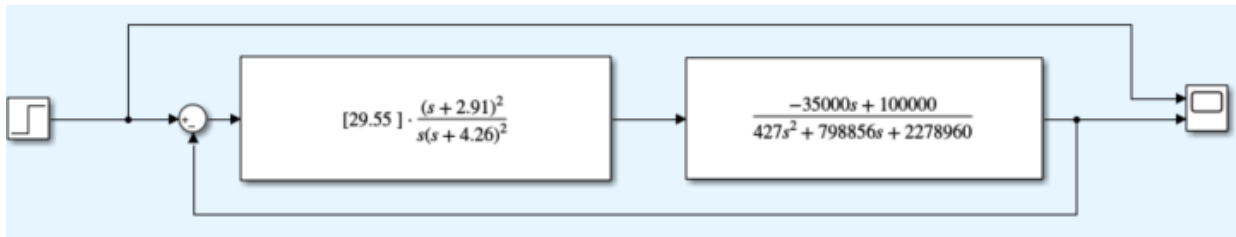




La roja es la aproximación de pade, la cual corresponde mejor a un retardo de 0.7, aproximadamente, pues por Taylor en 0.8 aun le falta bastante para alcanzar el valor final en estado estable.

- Rediseñando el compensador

$$\begin{aligned}
 P.I.O &= \\
 2\zeta\omega_n &= 798856 & t_{olr} &= 1,402 \text{ seg} \\
 \omega_n &= \sqrt{2278960} \\
 \zeta &= 264,58 \\
 \zeta_d &= 0,9 \\
 t_{sd} &= 0,9(1,402) = 1,2618 \text{ seg} \\
 \omega_{nd} &= 3,522
 \end{aligned}$$



S_n (raíz deseada con Im > 0):

- 3.168 + 1.53433i

F1(S_n) evaluado:

-4.7306e-05 + 4.9592e-02i

El polo está en el cuadrante: 2

Ángulo desde el eje real positivo hasta el polo: 90.0547 grados

Ingrese el tipo de compensador ("adelanto"): adelanto

--- CÁLCULO DE ANGULO A ADELANTAR-ATRASAR ---

Tipo de compensador seleccionado: adelanto

Ángulo actual del polo evaluado: 90.0547 grados

Ángulo en el que existe LGR, seleccionado: 180 grados

Se debe sumar un ángulo de: 89.9453 grados

--- CÁLCULO DE ϕ , $\phi/2$, α , β , Y MAGNITUD DEL POLO ---

Cantidad de compensadores necesarios: 2

Ángulo manejado por cada compensador (ϕ): 44.9727 grados

Ángulo $\phi/2$: 22.4863 grados

Ángulo alpha del polo deseado S_n: 154.1581 grados

Ángulo Beta ($\alpha/2$): 77.079 grados

Distancia diagonal del polo deseado al origen (m): 3.52

--- Ángulos internos del triángulo1 (en grados) ---

Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - α): 25.8419

Ángulo entre S_n y el cero del compensador (β - $\phi/2$): 54.5927

Ángulo opuesto a S_n (complemento): 99.5654

--- Ángulos internos del triángulo2 (en grados) ---

Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - α): 25.8419

Ángulo entre S_n y el cero del compensador (β + $\phi/2$): 99.5654

Ángulo opuesto a S_n (complemento): 54.5927

--- Distancia al polo y al cero ---

Distancia x1: 2.9094

Distancia x2: 4.2587

Polinomio del compensador: $k*((s + 2.91)/(s + 4.26))$

numero para encontrar K (en notación científica):

-3.3880e-02 - 1.3480e-17i

Parte real: -0.03388

Parte imaginaria: -1.348e-17

Valor de K (positivo): 29.5156

Polinomio del compensador con K:

$29.5156*k*((s + 2.91)/(s + 4.26))$

- Rediseño por retro de estados

Handwritten calculations on grid paper showing the derivation of matrices A, B, and C for a state-space model.

Initial Setup:

$$fco$$

$$\begin{array}{ccc} b_2 & b_1 & b_0 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \frac{100000}{427} & -\frac{35000}{427} & 0 \end{array}$$

Intermediate Calculations:

$$\begin{array}{ccc} a_2 & a_1 & \\ \downarrow & \downarrow & \\ \frac{2278960}{427} & \frac{798856}{427} & \end{array}$$

Matrix A:

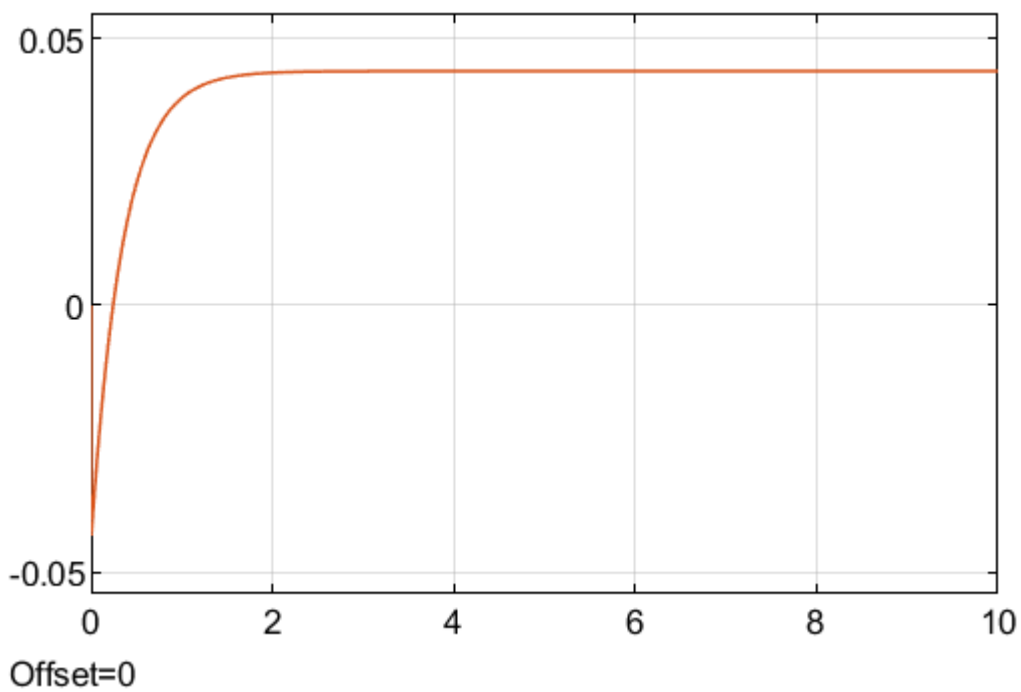
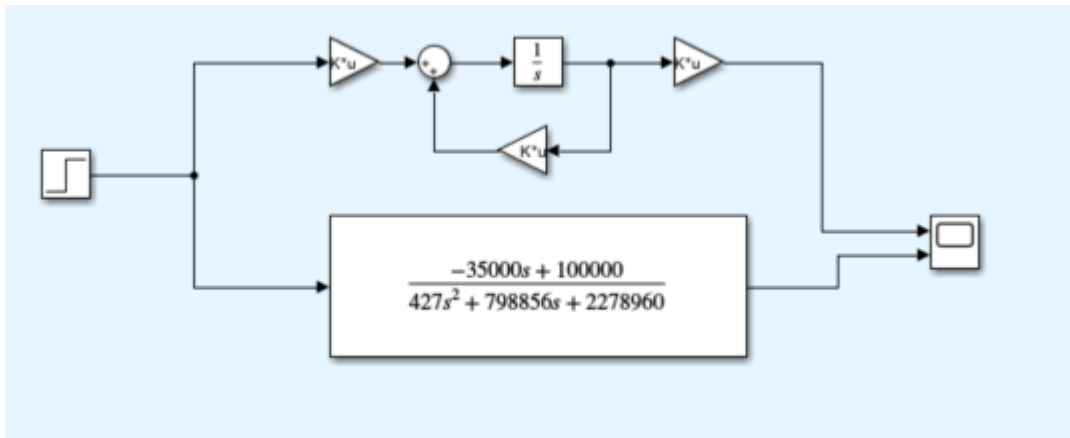
$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2278960}{427} \\ 1 & -\frac{798856}{427} \end{bmatrix}$$

Matrix B:

$$B = \begin{bmatrix} \frac{100000}{427} \\ -\frac{35000}{427} \end{bmatrix}$$

Matrix C:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Despues de comprobar que el espacio de estados corresponde a la funcion se resuelve por polos dominandtes.

$$A^* = \begin{bmatrix} A - Bk & Bk_i \\ -c & 0 \end{bmatrix}$$

$$A - Bk = \begin{bmatrix} \frac{-100000 * k_1}{427} & \frac{35000 * k_1 - 2278960}{427} \\ \frac{-100000 * k_2 + 427}{427} & \frac{35000 * k_2 - 798856}{427} \end{bmatrix}$$

$$Bk_i = \begin{bmatrix} \frac{100000}{427}k_i \\ 35000 \\ -\frac{35000}{427}k_i \end{bmatrix}$$

$$A^* = \begin{bmatrix} -100000 * \frac{k_1}{427} & \frac{35000 * k_1 - 2278960}{427} & \frac{100000}{427}k_i \\ \frac{-100000 * k_2 + 427}{427} & \frac{35000 * k_2 - 798856}{427} & -\frac{35000}{427}k_i \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta(SI - A) = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -100000 * \frac{k_1}{427} & \frac{35000 * k_1 - 2278960}{427} & \frac{100000}{427}k_i \\ \frac{-100000 * k_2 + 427}{427} & \frac{35000 * k_2 - 798856}{427} & -\frac{35000}{427}k_i \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta(SI - A) = \begin{bmatrix} \frac{100000 * k_1 + 427 * s}{427} & \frac{-35000 * k_1 + 2278960}{427} & -100000 * \frac{k_0}{427} \\ \frac{100000 * k_2 - 427}{427} & \frac{-35000 * k_2 + 427 * s + 798856}{427} & 5000 * \frac{k_0}{61} \\ 0 & 1 & s \end{bmatrix}$$

$$\Delta(SI - A) = s^3 + \left(\frac{700000k_1}{2989} - \frac{-245000k_2}{2989} + \frac{5591992}{2989} \right) s^2 + \left(\frac{-245000k_i}{2989} + \frac{2617200000k_1}{2989} - \frac{700000k_2}{2989} + \frac{15952720}{2989} \right) s + \left(\frac{700000k_i}{2989} \right)$$

$$Pol.D = s^3 + 38.016s^2 + 213.114s + 392.51$$

$$700000k_1 - 245000k_2 + 5591992 = 38.016(2989)$$

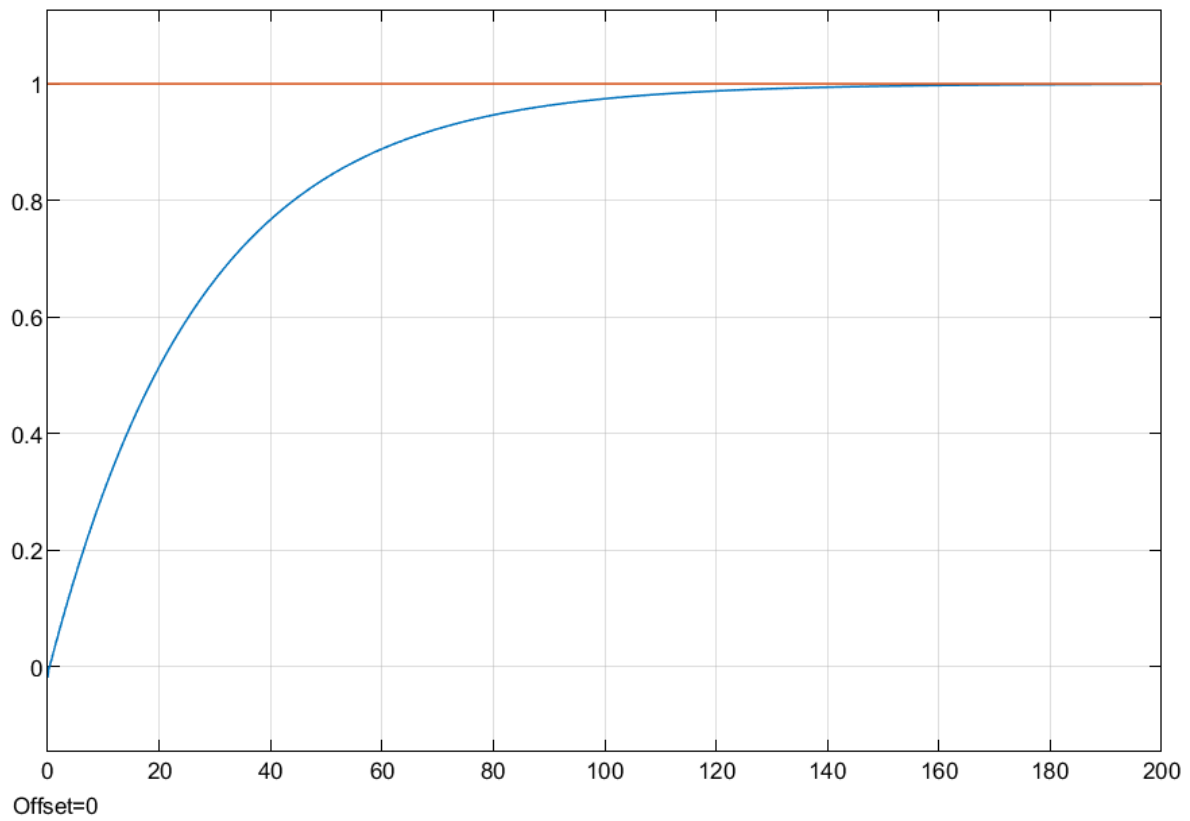
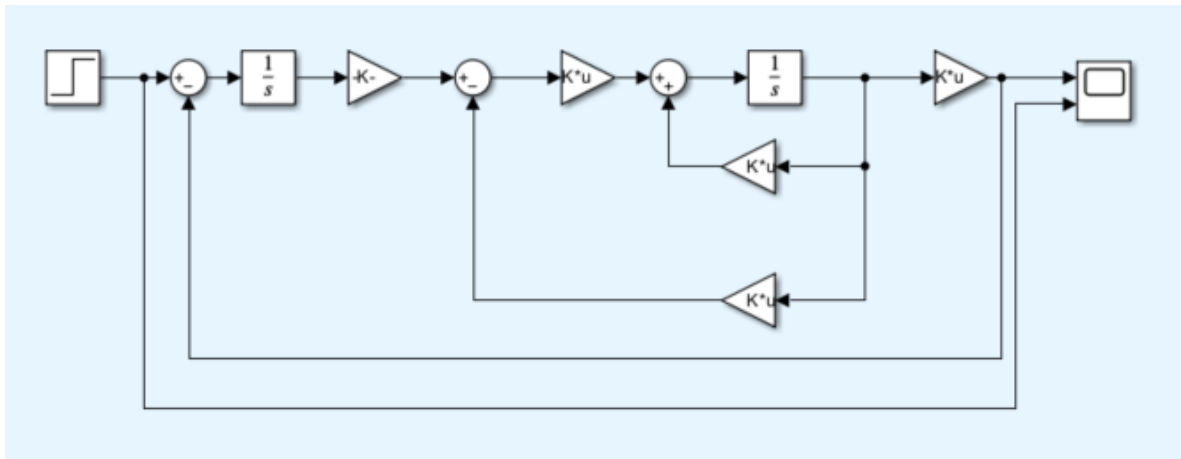
$$-245000k_i + 2617200000k_1 - 700000k_2 + 15952720 = 213.114(2989)$$

$$700000k_i = 392.51(2989)$$

$$k1 = 0.000286$$

$$k2 = 22.361478$$

$$ki = 1.676018$$



g) El sistema es de primer orden por eso se busca hacer el observador para el sistema con retardo, sin embargo, el sistema con retardo no es observable

Observador de estados Pol. D $\gamma_d = 0,9$
 $\omega_{nd} = 3,522$
 $\rightarrow \omega_{nd_0} = 35,22$

Akerman

$$L = \phi A \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Pol. D = $s^2 + 63,396s + 1240,44$

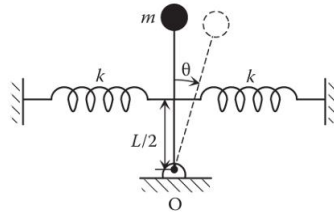
$$L = A^2 + 63,396A + 1240,44I$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{2278960}{427} \\ 1 & -\frac{798856}{427} \end{bmatrix}^2 + 63,396 \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2278960}{427} \\ 1 & -\frac{798856}{427} \end{bmatrix} + 1240,44 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{-716923}{170} & \frac{11817180952}{1220} \\ -\frac{3163027}{1700} & \frac{20686604931}{6120} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & \frac{31011}{25} \end{pmatrix}^{-1}$$

L No es invertible
 no es observable

PRIMER PUNTO(de otro taller)



a) Se modela el sistema

Diagram of the system on a grid background:

$$K = \frac{1}{2} m V_m^2$$

$$K = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2$$

$$U = mgh + Kx_R^2$$

$$U = mgl \cos \theta + Kx_R^2$$

$$U = mgl \cos \theta + \frac{Kl^2 \sin^2 \theta}{4}$$

$$\vec{r}_m = L \sin \theta \hat{i} + L \cos \theta \hat{j}$$

$$\dot{\vec{r}}_m = \dot{\theta} L \cos \theta \hat{i} - \dot{\theta} L \sin \theta \hat{j}$$

$$|\dot{\vec{r}}_m| = (\dot{\theta} L \cos \theta)^2 + (\dot{\theta} L \sin \theta)^2$$

$$\dot{r}_m = L^2 \dot{\theta}^2$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = m l^2 \ddot{\theta} = m l^2 \ddot{\theta}$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{d\theta} = mgl \sin \theta - \frac{Kl^2}{2} \cos \theta \sin \theta$$

$$m l^2 \ddot{\theta} + mgl \sin \theta - \frac{Kl^2}{2} \cos \theta \sin \theta = f(\theta)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{f(t)}{m(l^2)} - \frac{g}{l} \sin \theta + \frac{K}{2m} \cos \theta \sin \theta$$

$$\dot{\omega} = \frac{f(t)}{m(l^2)} - \frac{g}{l} \sin \theta + \frac{K}{2m} \cos \theta \sin \theta$$

$$y = \bar{y} + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\bar{x}} \delta y$$

$m = 0,8 \text{ kg}$ Punto de Equilibrio ($\dot{\theta} = 0, \dot{\omega} = 0$)
 $g = 9,8 \text{ m/s}^2$
 $l = 1 \text{ m}$
 $K = 10 \text{ N/m}$

Punto de Operación ($\theta = \pi/2$)
 $7,84 - 0 = \bar{f}$

$$\ddot{\omega} + \left. \frac{d\ddot{\omega}}{d\omega} \right|_{\bar{\omega}} \delta \omega = \frac{7,84}{0,8} + \frac{1}{0,8} \delta \bar{f} - \left[9,8 \sin(\pi/2) + 9,8 \cos(\pi/2) \right]$$

$$+ 6,25 \cos(\pi/2) \sin(\pi/2) - 2,25 (\sin^2(\pi/2) - \cos^2(\pi/2)) \delta \theta$$

$$\delta \ddot{\omega} = \frac{7,84}{0,8} + \frac{1}{0,8} \delta \bar{f} - \frac{4}{5} - 0 \delta \theta + 0 - \frac{9}{4} \delta \theta$$

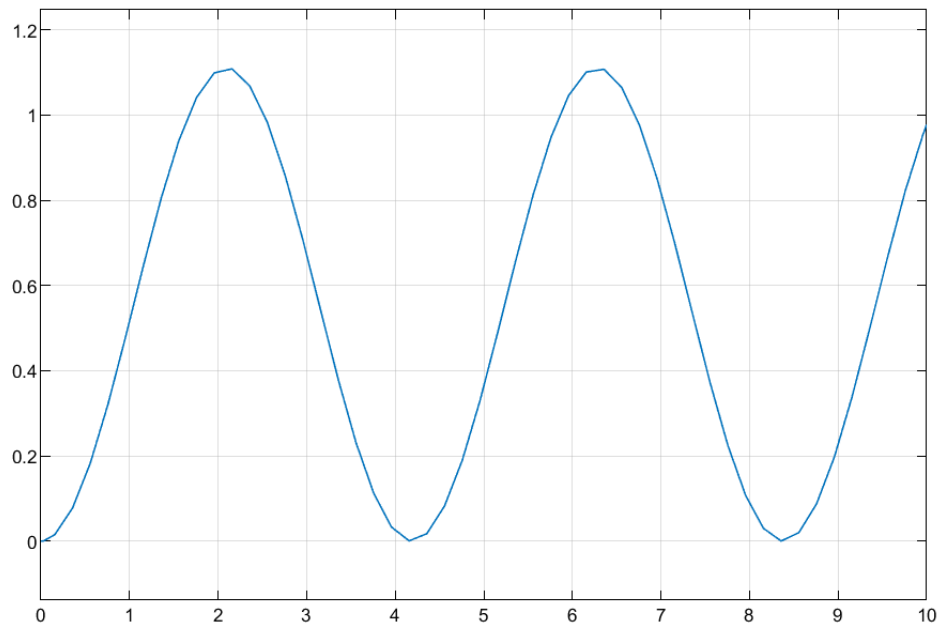
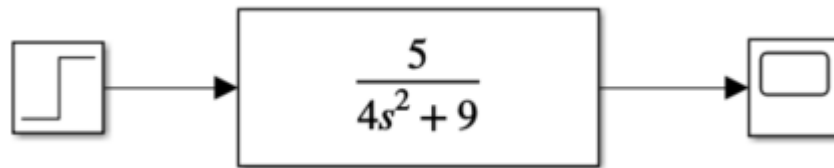
$$\delta \ddot{\omega} = \frac{5}{4} \delta \bar{f} - \frac{9}{4} \delta \theta$$

b) Se halla el espacio de estados y la función de transferencia

$C(sI - A)^{-1}B$ Scribe

$$\begin{bmatrix} \delta \dot{w} \\ \delta \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -9/4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta w \\ \delta \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5/4 \\ 0 \end{bmatrix} f(t)$$
$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ \theta \end{bmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -9/4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & 9/4 \\ -1 & s \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} s & 9/4 \\ -1 & s \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4s}{4s^2+9} & \frac{-9}{4s^2+9} \\ \frac{1}{4s^2+9} & \frac{4s}{4s^2+9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5/4 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$1) \begin{pmatrix} \frac{5s}{4s^2+9} \\ \frac{5}{4s^2+9} \end{pmatrix} = \boxed{\frac{5}{4s^2+9}}$$

c) Se simula en lazo abierto no hay ts



El sistema no tiene un tiempo de establecimiento en lazo abierto es oscilatorio.

d) Se diseña el compensador en adelante

Diseño del Compensador

$$\frac{5}{4s^2+9} \rightarrow \text{ess} = 0 \rightarrow \frac{5}{4s^2+9} \cdot \frac{1}{s} \quad \zeta_d = 0,5 \quad \omega_{nd} = 1$$

$$\text{Pol. D} = s^2 + 4s + 16 \quad \boxed{s_{1,2} = -2 \pm 2\sqrt{3}j} \quad t_{sd} = 2 \text{ seg}$$

$$f_1(s) \Big|_{-2+2\sqrt{3}j} = 0,021 - 2,7 \times 10^{-3}j \uparrow$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-2,7 \times 10^{-3}}{0,021}\right) = -7,33^\circ \rightarrow \rightarrow 352,67^\circ$$

$$\text{LGR} = 180^\circ(2K+1) = 540^\circ$$

$$-352,67 + 540 = 187,33^\circ > 60^\circ \rightarrow N_c = 4 \text{ Comp}$$

$$\phi = 46,83^\circ$$

$$\phi/2 = 23,416^\circ$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{2\sqrt{3}}{-2}\right) = -60 + 180 = 120$$

$$\alpha = 120^\circ \quad \beta = \frac{\alpha}{2} = 60^\circ \quad \beta - \phi/2 = 36,58^\circ$$

$$\theta = 180 - ((180 - \alpha) + (\beta - \phi/2)) \theta = 83,42^\circ$$

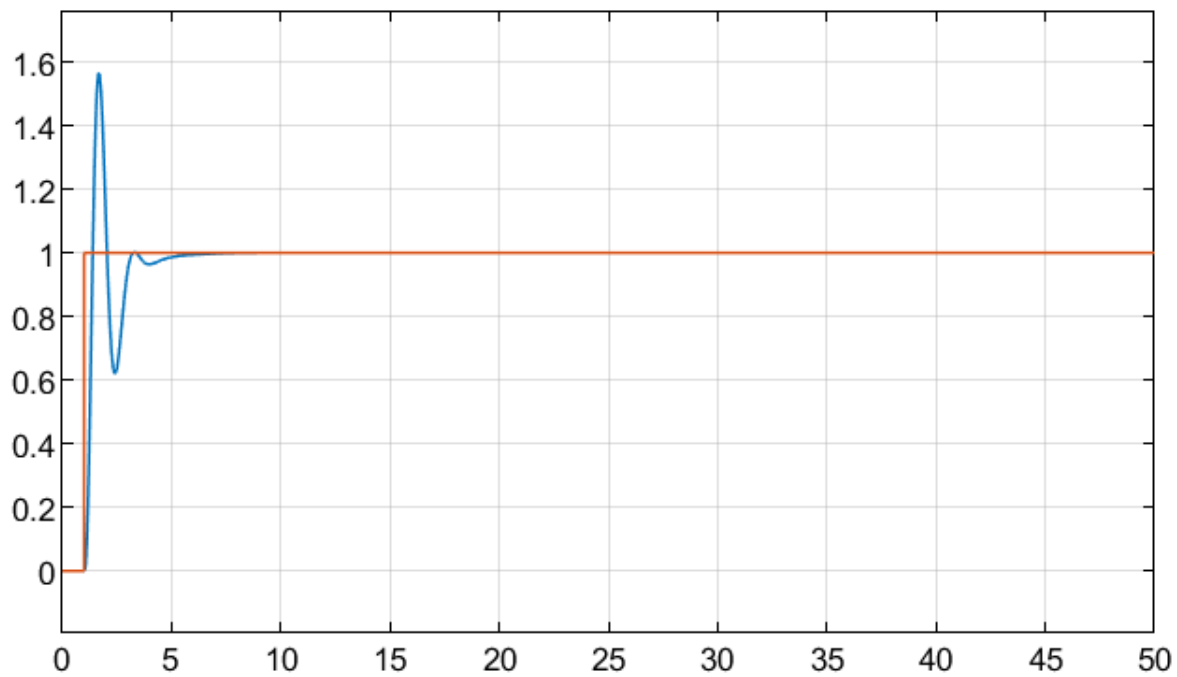
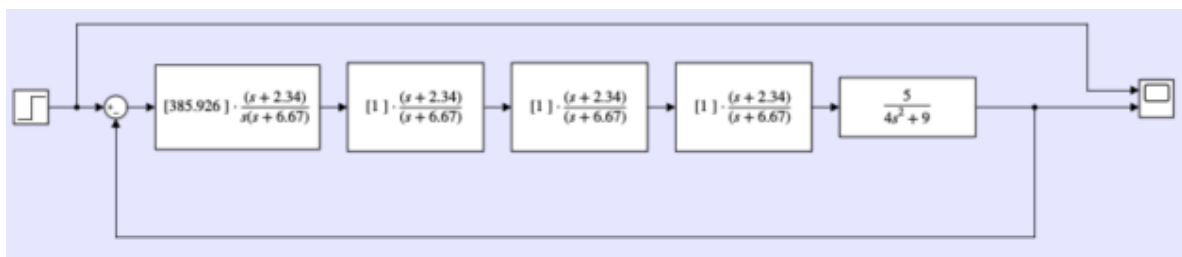
Scribe

$$\frac{\sin(\beta - \pi/2)}{x_c} = \frac{\sin(83,41)}{\sqrt{2^2 + 2\sqrt{3}^2}} \quad \boxed{x_c = 2,34}$$

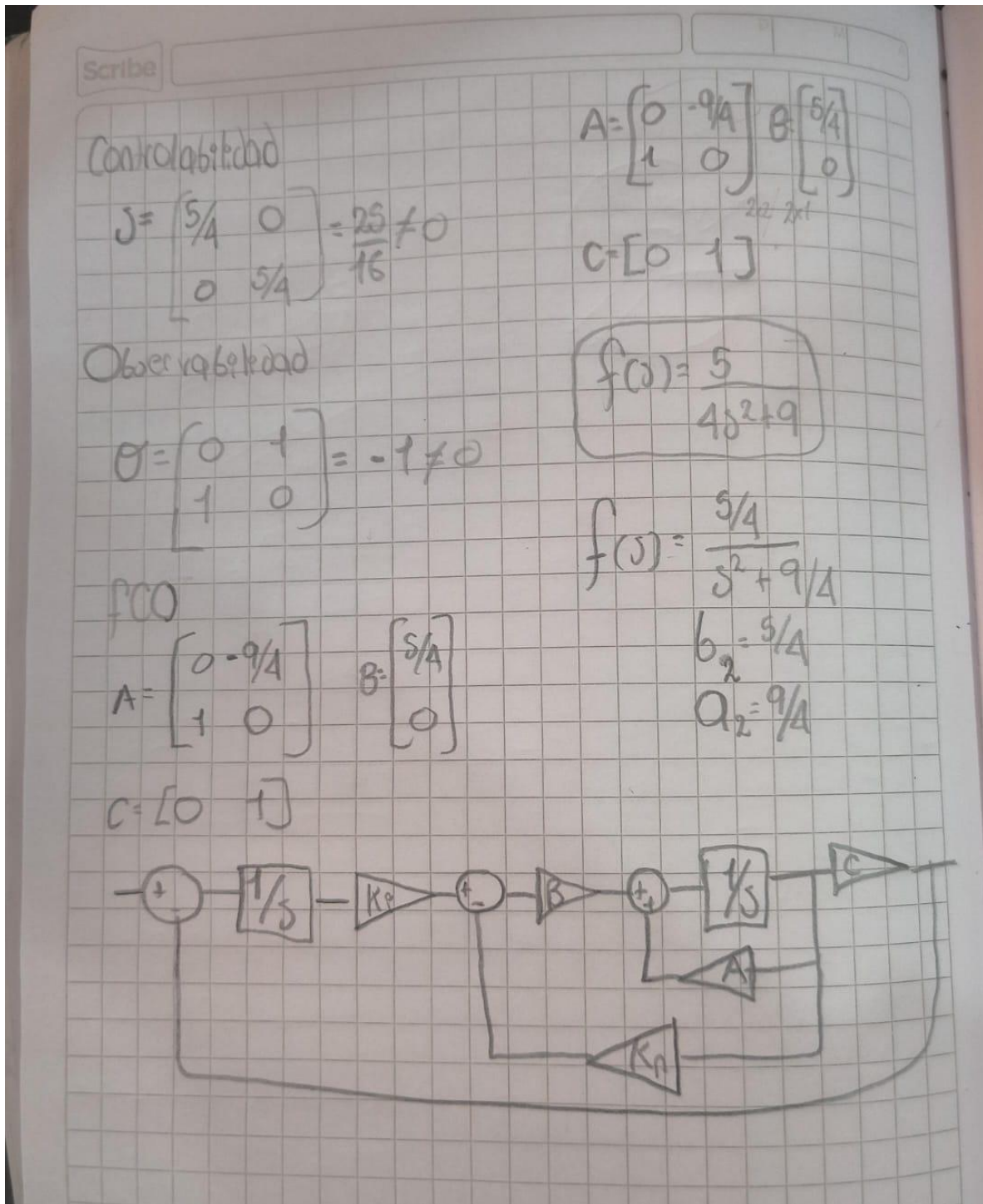
$$\frac{\sin(83,41)}{x_p} = \frac{\sin(36,58)}{4} \quad \boxed{x_p = 6,67}$$

$$f_1 \Big|_{-2+2\sqrt{3}i} \cdot \frac{K(s+2,34)^4}{(s+6,67)^4} = -2,586 \times 10^{-3} - 1,636 \times 10^{-1}i$$

$$K = 385,926$$



e) diseñando un controlador por retroalimentación de estados para entrada escalon



$$A^* = \begin{bmatrix} A-BK & BK_0 \\ -C & 0 \end{bmatrix}$$

$$A-BK = \begin{bmatrix} 0 & -9/4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5/4 \\ 0 \end{bmatrix} [K_1 \ K_2]$$

$$A^* = \begin{bmatrix} -5/4 K_1 & -9/4 - 5/4 K_2 & 5/4 K_0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -9/4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5/4 K_1 & 5/4 K_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$sI - A^* = \begin{bmatrix} s + 5/4 K_1 & 9/4 + 5/4 K_2 - 5/4 K_0 \\ -1 & s & 0 \\ 0 & 1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\zeta_d = 0,5$
 $\omega_d = 4$
 $t_{od} = 2,109$

$$s^3 + 5/4 K_1 s^2 + \frac{(5K_2 + 9)}{4} s + \frac{5K_0}{4}$$

$$Pol D = (s^2 + 2(0,5)(4)s + 4^2)(10(0,5)(4) + s)$$

$$Pol D = s^3 + 24s^2 + 96s + 320$$

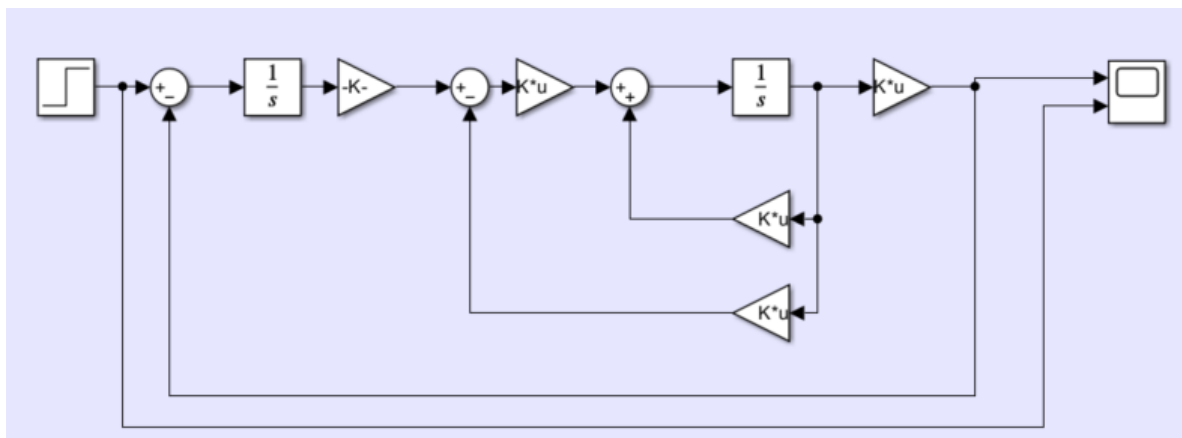
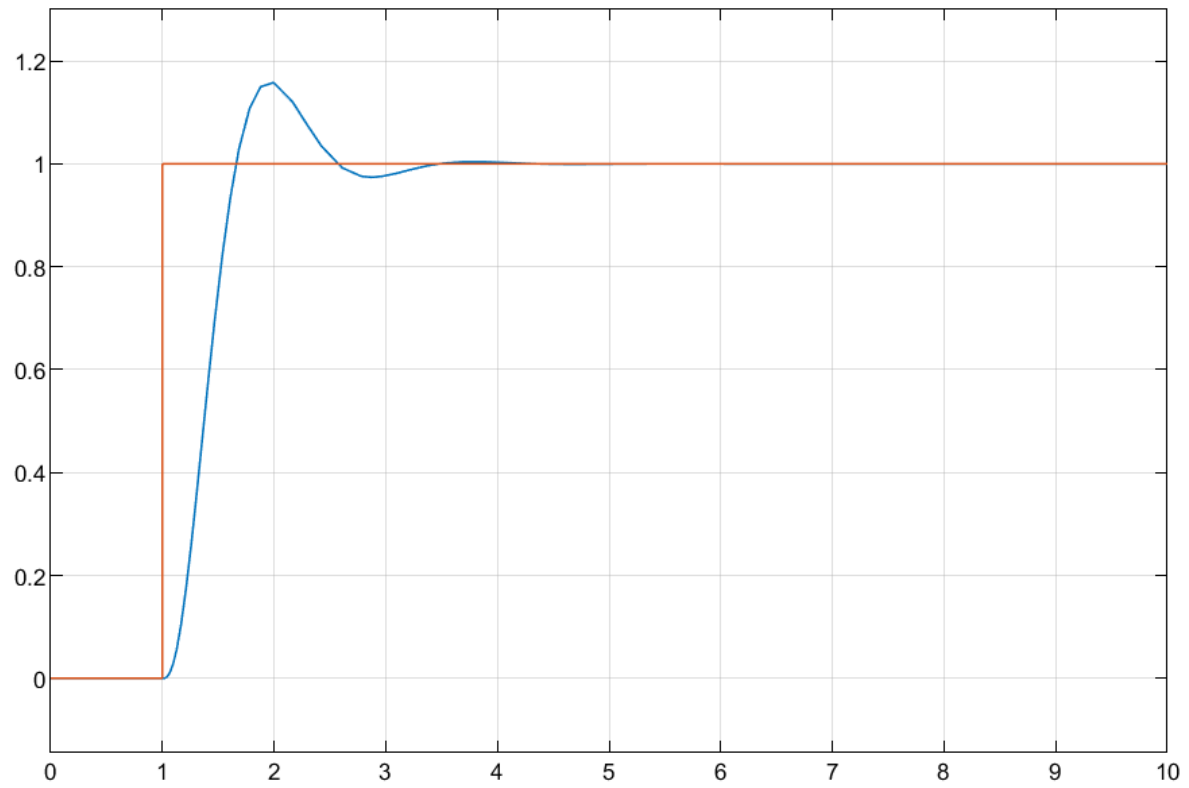
$$K_V = [19,2 \quad 75]$$

$$5/4 K_1 = 24$$

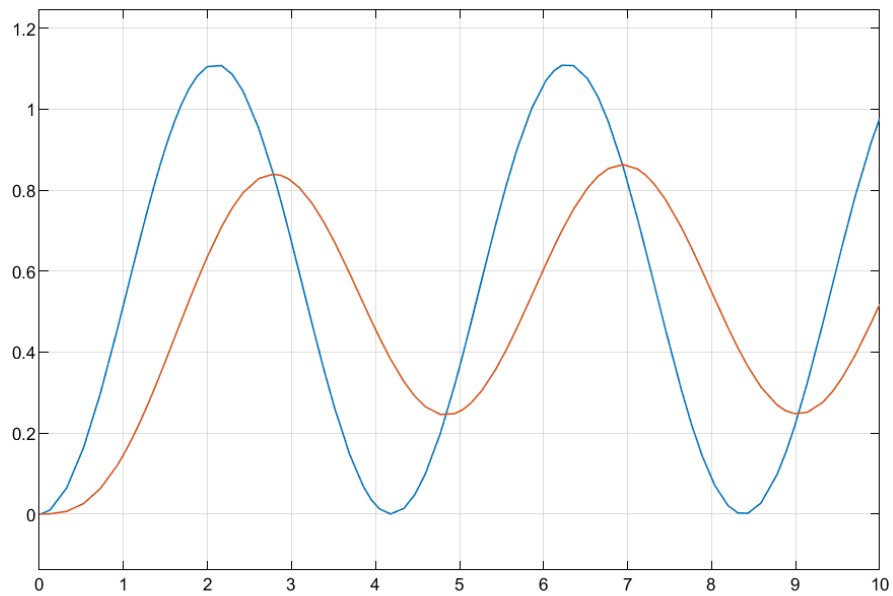
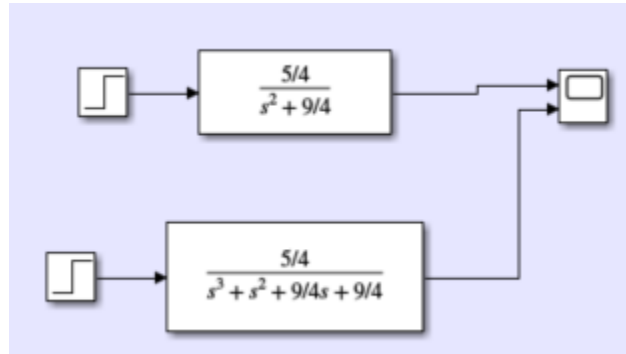
$$5/4 K_0 = 320$$

$$K_0 = 256$$

$$5/4 K_2 + 9/4 = 96$$



f) Como se modifica el controlador con un tiempo muerto de 1 segundo



Con retardo

$$\frac{s}{4s^2+9} \cdot e^{-s} \rightarrow \frac{s}{4s^2+9} \cdot \frac{1}{s+1} \rightarrow \frac{5/4}{s^3 + \frac{4s^2+9}{4}s + \frac{9}{4}}$$

- Modificación del compensador

Se utiliza mat lab integrando el teorema del seno y despejando la ganancia del compensador, se calcula a mano el angulo nuevo a adelantar, ya que el procedimiento es el mismo, se aproxima la condicion de LGR $180(2k+1)$, con $k=1$, para lo cual se determinan 5 compensadores, maty lab hace el procedimiento ya realizado para el primer compensador, y al simular se obtiene una respuesta con un error en estado estable constante.

$$P(s) = (s^2 + 4s + 16)(s + 20)$$

$$s^3 + 24s^2 + 96s + 320 \sim s_d = -20$$

$$s_d = -20$$

$$f(s) \Big|_{s=-20} = -2.3097 \times 10^{-3} - 5.2955 \times 10^{-3}j$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{-5.2955 \times 10^{-3}}{-2.3097 \times 10^{-3}}\right) = 66.43^\circ$$

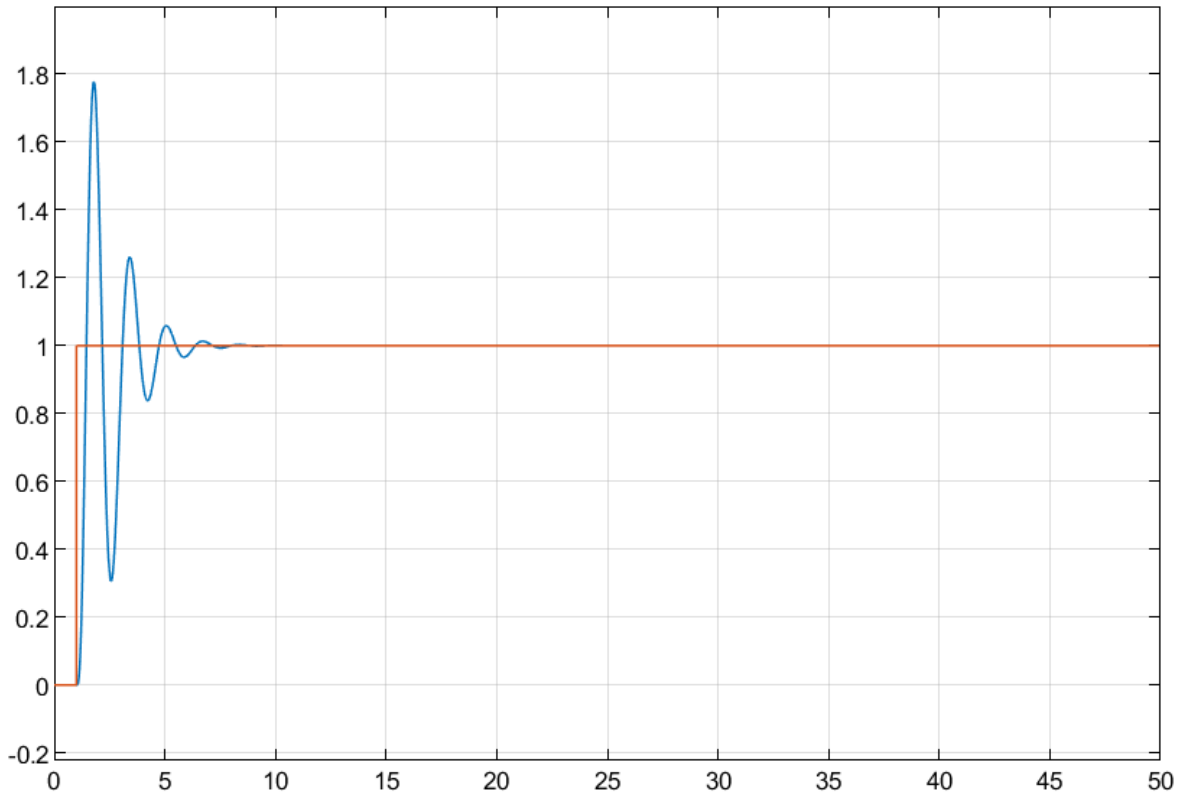
$$\Delta^\circ = 66.43 + 180 = 293.56^\circ$$

```
S_n (raiz deseada con Im > 0):
- 2.0 + 3.4641i

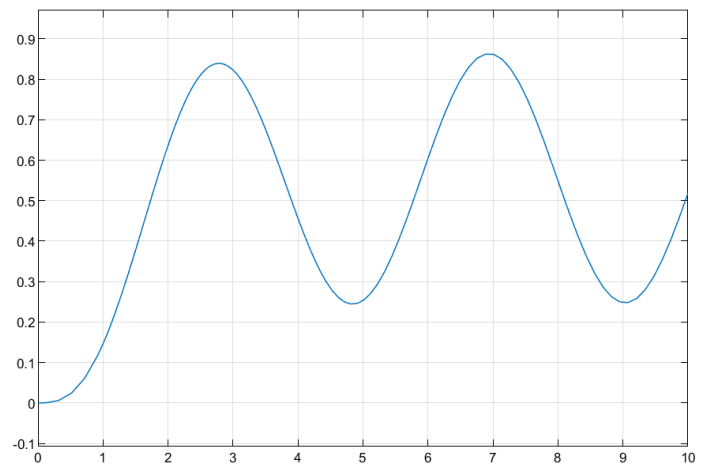
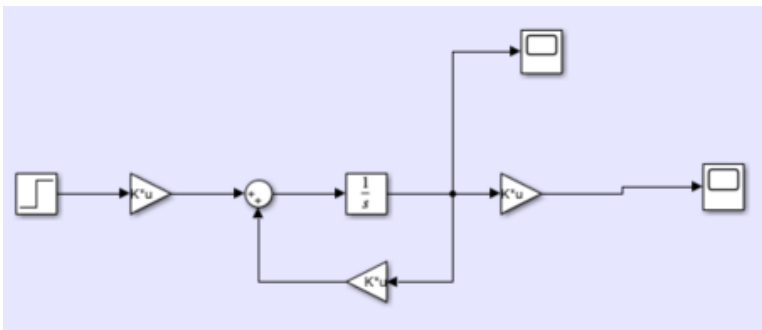
F1(S_n) evaluado:
-2.3097e-03 - 5.2955e-03i

El polo está en el cuadrante: 3
Ángulo desde el eje real positivo hasta el polo: 246.4349 grados
Ingrese el tipo de compensador ("adelanto"): adelanto
--- CÁLCULO DE ANGULO A ADELANTAR-ATRASAR ---
Tipo de compensador seleccionado: adelanto
Ángulo actual del polo evaluado: 246.4349 grados
Ángulo en el que existe LGR, seleccionado: 540 grados
Se debe sumar un ángulo de: 293.5651 grados
--- CÁLCULO DE φ, φ/2, α, β, Y MAGNITUD DEL POLO ---
Cantidad de compensadores necesarios: 5
Ángulo manejado por cada compensador (phi): 58.713 grados
Ángulo phi/2: 29.3565 grados
Ángulo alpha del polo deseado S_n: 120 grados
Ángulo Beta (alpha/2): 60 grados
Distancia diagonal del polo deseado al origen (m): 4
--- Ángulos internos del triángulo1 (en grados) ---
Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - alpha): 60
Ángulo entre S_n y el cero del compensador (beta - phi/2): 30.6435
Ángulo opuesto a S_n (complemento): 89.3565
--- Ángulos internos del triángulo2 (en grados) ---
Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - alpha): 60
Ángulo entre S_n y el cero del compensador (beta + phi/2): 89.3565
Ángulo opuesto a S_n (complemento): 30.6435
--- Distancia al polo y al cero ---
Distancia x1: 2.0389
Distancia x2: 7.8473
Polinomio del compensador: k*((s + 2.04)/(s + 7.85))
numero para encontrar K (en notación científica):
-1.9880e-04 + 3.9673e-20i

Parte real: -0.0001988
Parte imaginaria: 3.9673e-20
Valor de K (positivo): 5030.2098
Polinomio del compensador con K:
5030.2098*k*((s + 2.04)/(s + 7.85))
```



- Modificación del controlador por retro de estados



Se calcula por metodo de MTH

Por MTH

$$K = [\alpha_0 - a_0 \dots \alpha_1 - a_1] T^{-1}$$

$$3d = 0.5$$

$$wn = 4$$

$$fsd = 2$$

$$Pol. D = (s^2 + 4s + 16)(s + 20)^2$$

$$s^4 + 44s^3 + 576s^2 + 2240s + 6400$$

$$\alpha_1$$

$$\alpha_2$$

$$\alpha_3$$

$$\alpha_4$$

$$\det(sI - \hat{A}) = \begin{vmatrix} s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -9/4 & 0 \\ 1 & 0 & -9/4 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -C_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow s^4 + s^3 + 9/4s^2 + 9/4s + 0$$

$$a_1$$

$$a_2$$

$$a_3$$

$$a_4$$

$$K = [6400 \quad 2240 \cdot 9/4 \quad 576 \cdot 9/4 \quad 44 \cdot 1] \hat{T}^{-1}$$

$$\hat{T} = \hat{S} \hat{A}$$

$$\hat{S} = [\hat{B} \quad \hat{A}\hat{B} \quad \hat{A}^2\hat{B} \quad \hat{A}^3\hat{B}]$$

$$\hat{B} = \begin{bmatrix} 5/4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A}^2\hat{B} = \hat{A} \cdot \hat{A}\hat{B}$$

$$\hat{A}^3\hat{B} = \hat{A} \cdot \hat{A}^2\hat{B}$$

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 9/4 & 9/4 & 1 & 1 \\ 9/4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

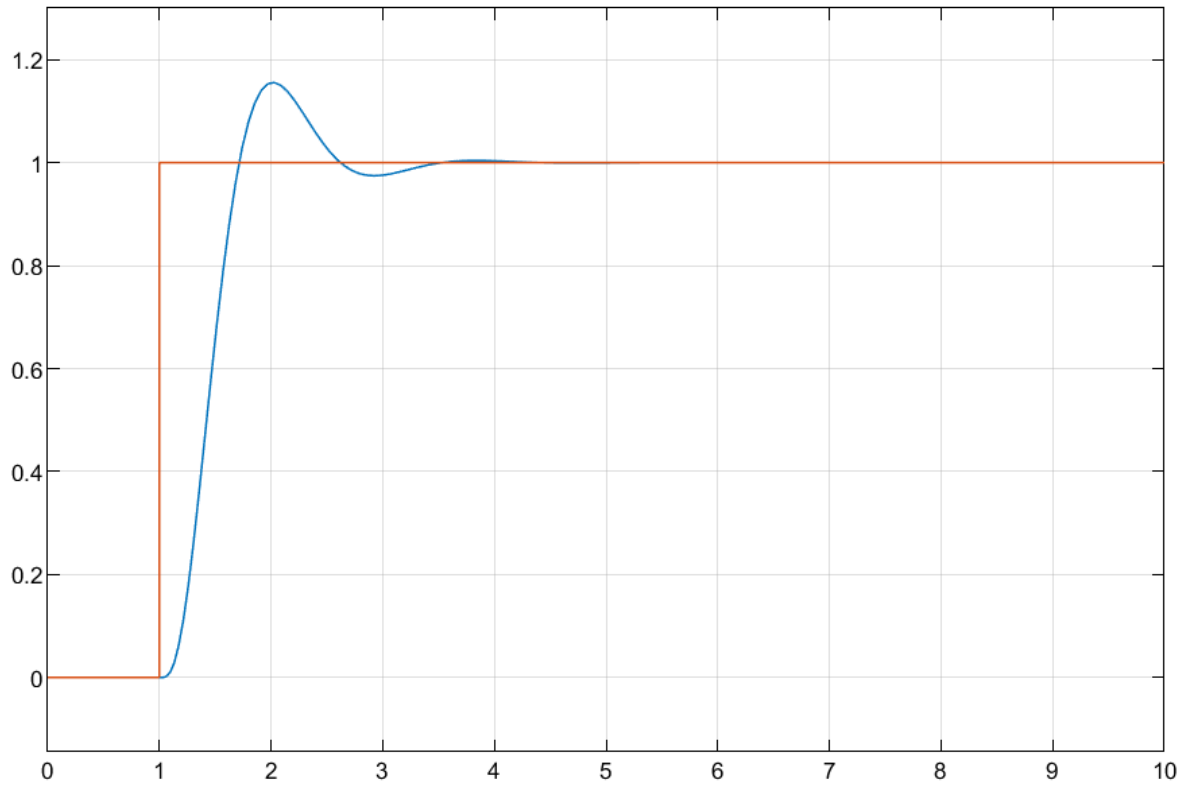
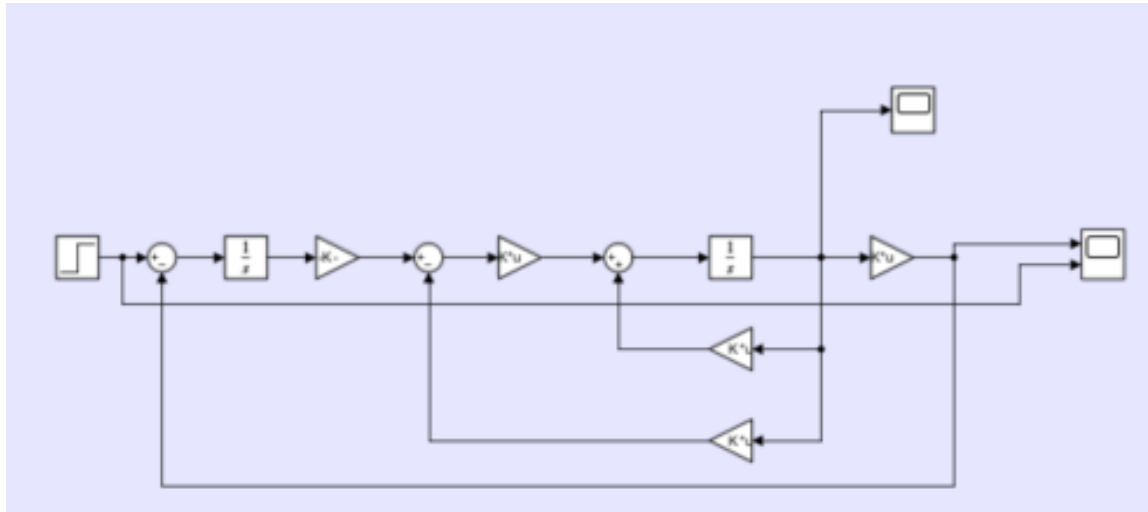
$$\hat{J} = \begin{bmatrix} 5/4 & 0 & 0 & -45/16 \\ 0 & 5/4 & 0 & -45/16 \\ 0 & 0 & 5/4 & -5/4 \\ 0 & 0 & 0 & -5/4 \end{bmatrix}$$

$$\hat{T} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{45}{16} & 5/4 & 5/4 \\ 0 & 5/4 & 5/4 & 0 \\ 0 & 5/4 & 0 & 0 \\ -5/4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -4/5 \\ 0 & 0 & 4/5 & 0 \\ 0 & 4/5 & -4/5 & 0 \\ 4/5 & -4/5 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[6400 \quad \frac{8951}{4} \quad \frac{2295}{4} \quad 43 \right] \hat{T}^{-1}$$

$$K = \begin{bmatrix} \frac{112}{5} & \frac{2123}{5} & \frac{6141}{5} & -5120 \end{bmatrix}$$

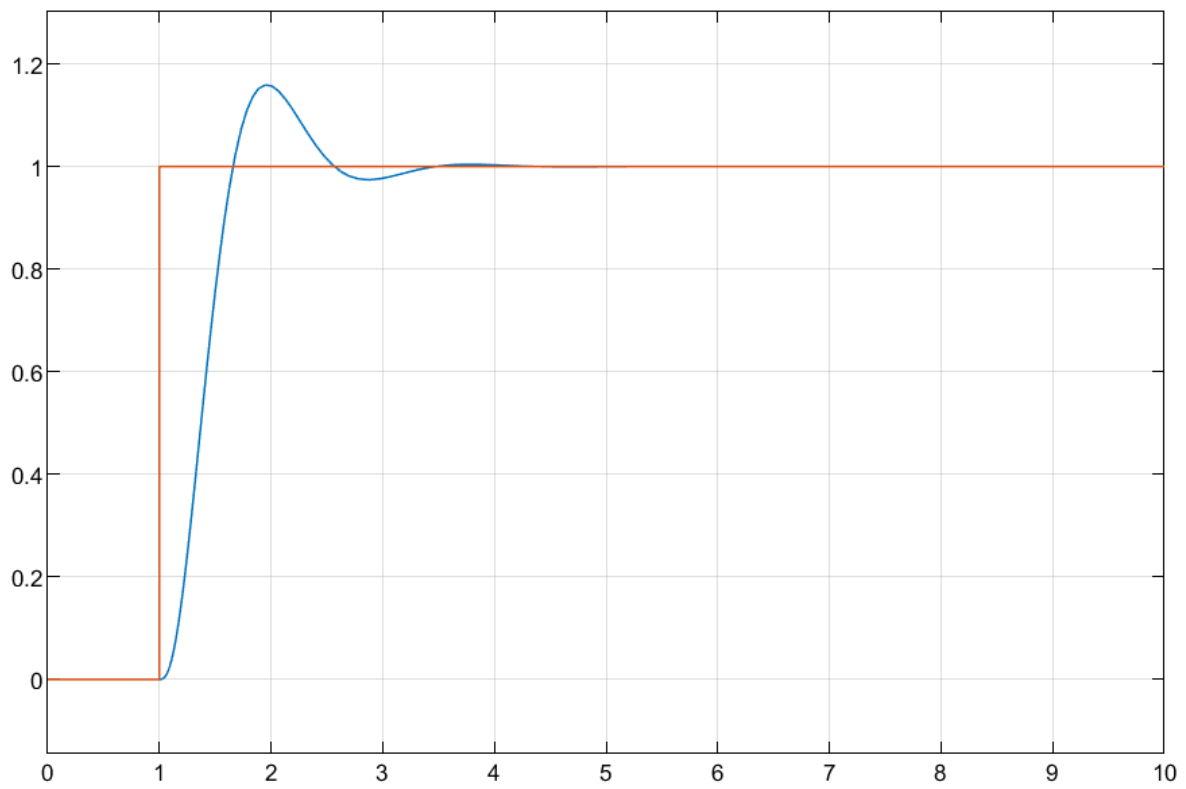
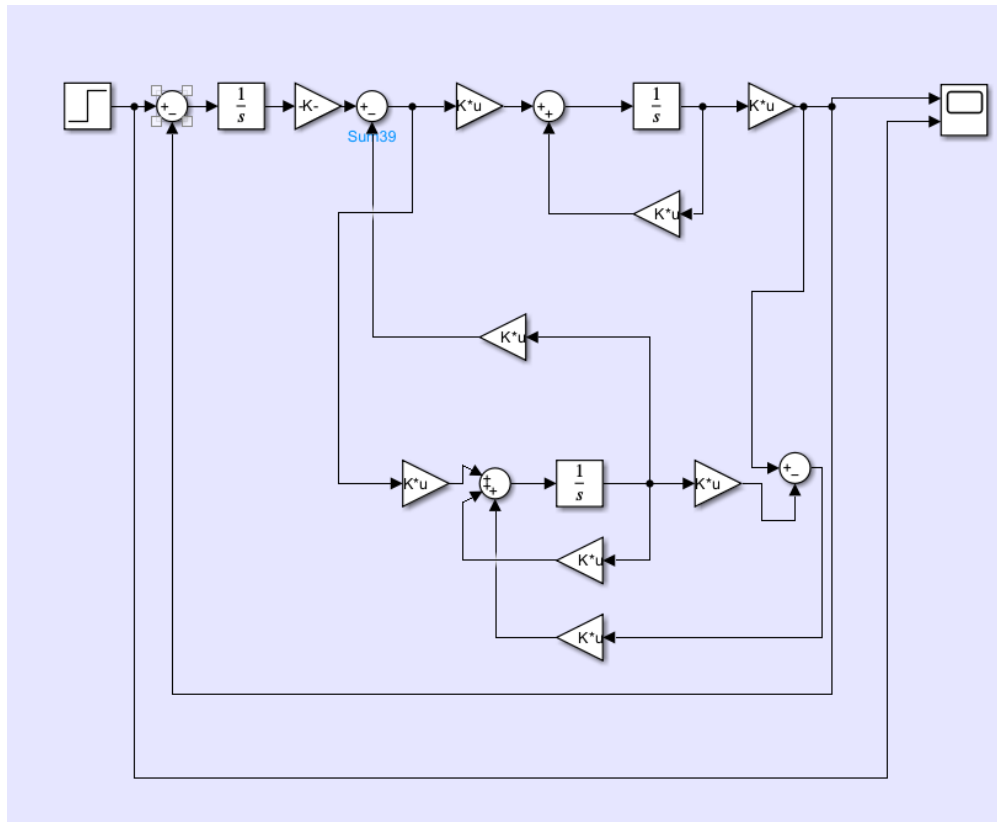
$K_1 \quad K_2 \quad K_3 \quad -K_4$



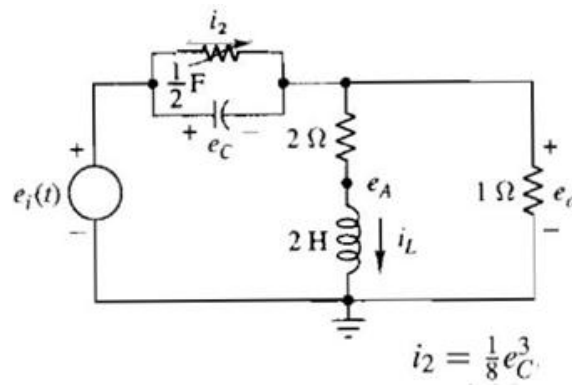
g) Diseñando el observador de estados

fco

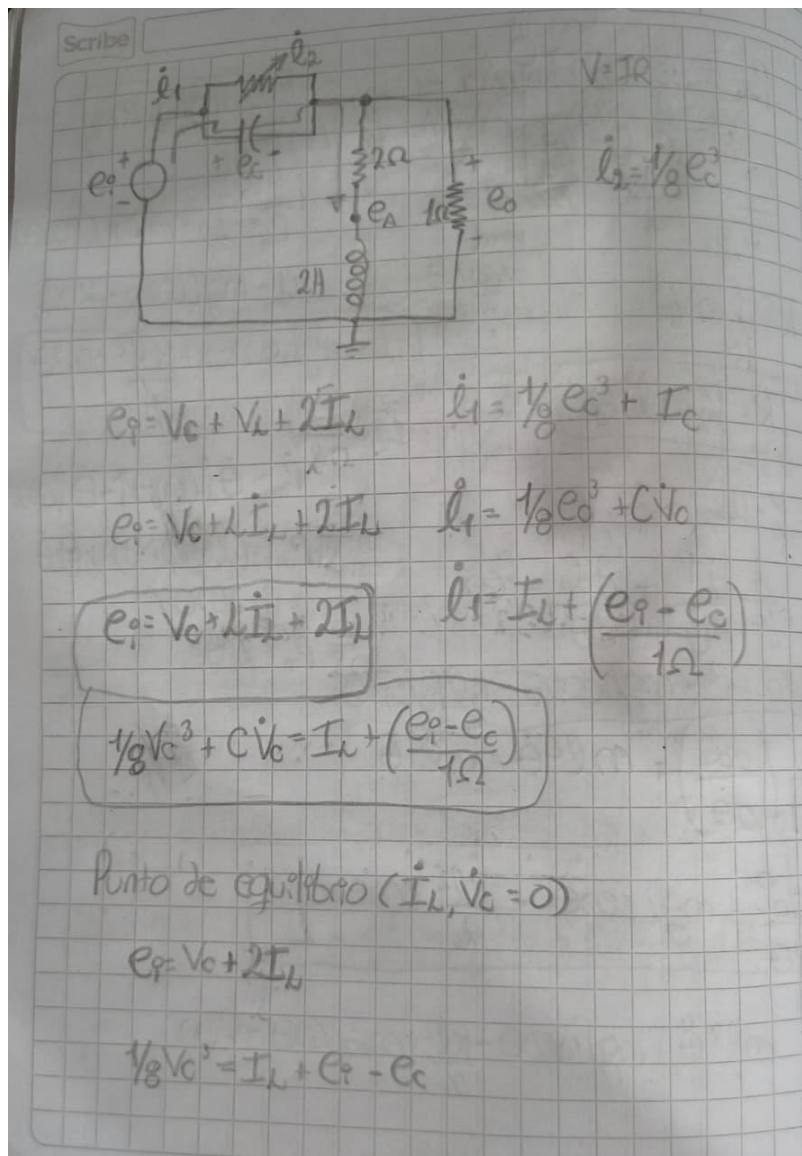
$$A = \begin{bmatrix} 0 & -9/4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5/4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} z_d = 0,1 \\ w_d = 1 \\ \times 40 \rightarrow w_d = 40 \\ z_d = 0,1 \end{matrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} a_2 = 9/4 \\ b_2 = 5/4 \end{matrix}$$
$$P.L.O = s^2 + 2(40)(0,1)s + 40^2$$
$$s^2 + 10s + 1600$$
$$L = I \begin{bmatrix} 1600 - 9/4 \\ 40 - A \end{bmatrix}$$
$$L = \begin{bmatrix} 639 1/4 \\ 10 \end{bmatrix}$$



CUARTO PUNTO(de otro taller)



a) Modelando el sistema



Punto de Operación ($\bar{e}_i = 24V$)

$$(24 = \bar{V}_c + 2\bar{I}_L) \longrightarrow 24 - 2\bar{I}_L = \bar{V}_c$$

$$\frac{1}{8}\bar{V}_c^3 = \bar{I}_L + 24V - \bar{V}_c$$

$$\frac{1}{8}\bar{V}_c^3 + \bar{V}_c = 24 = \bar{I}_L$$

$$\frac{1}{8}(24 - 2\bar{I}_L)^3 + (24 - 2\bar{I}_L) - 24 = \bar{I}_L$$

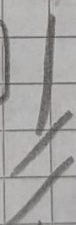
$$\frac{1}{8}(24^3 - 3(24)^2(2\bar{I}_L) + 3(24)(2\bar{I}_L)^2 - (2\bar{I}_L)^3) - 2\bar{I}_L = \bar{I}_L$$

$$(1728 - 432\bar{I}_L + 36\bar{I}_L^2 - 8\bar{I}_L^3) - 2\bar{I}_L = \bar{I}_L$$

$$1728 = 8\bar{I}_L^3 - 36\bar{I}_L^2 + 435\bar{I}_L$$

$$0 = 8\bar{I}_L^3 - 36\bar{I}_L^2 + 435\bar{I}_L - 1728$$

$$\boxed{\bar{I}_L = 4,096A}$$



$$\boxed{\begin{matrix} \bar{V}_c = 6 \\ \bar{I}_L = 9 \end{matrix}}$$

→ per
mat lab

b) Espacio de estados y ft

Linealizando por Taylor $y = \bar{y} + \frac{dy}{dx} \bigg|_{\bar{y}} \delta y$ $V_c = 6V$
 $I_L = 9A$

$$2A + \delta C_i = \cancel{6} + \delta V_c + 2\cancel{\bar{I}_L} + 2\delta I_L + 2(\cancel{9}) + 2\delta I_L$$

$$\boxed{\delta C_i = \delta V_c + 2\delta I_L + 2\delta I_L}$$

$$\frac{1}{8}\bar{V}_c^3 + \frac{3}{8}\bar{V}_c^2 \delta V_c + \frac{1}{2}\bar{V}_c \delta^2 V_c + \frac{1}{2}\frac{\delta^3 V_c}{\delta V_c} \delta V_c = \dots$$

$$\frac{1}{8}\bar{V}_c^3 + \frac{3}{8}\bar{V}_c^2 \delta V_c + \frac{1}{2}\delta V_c = \bar{I}_L + \delta I_L + \bar{C}_i + \delta C_i - \bar{V}_c - \delta V_c$$

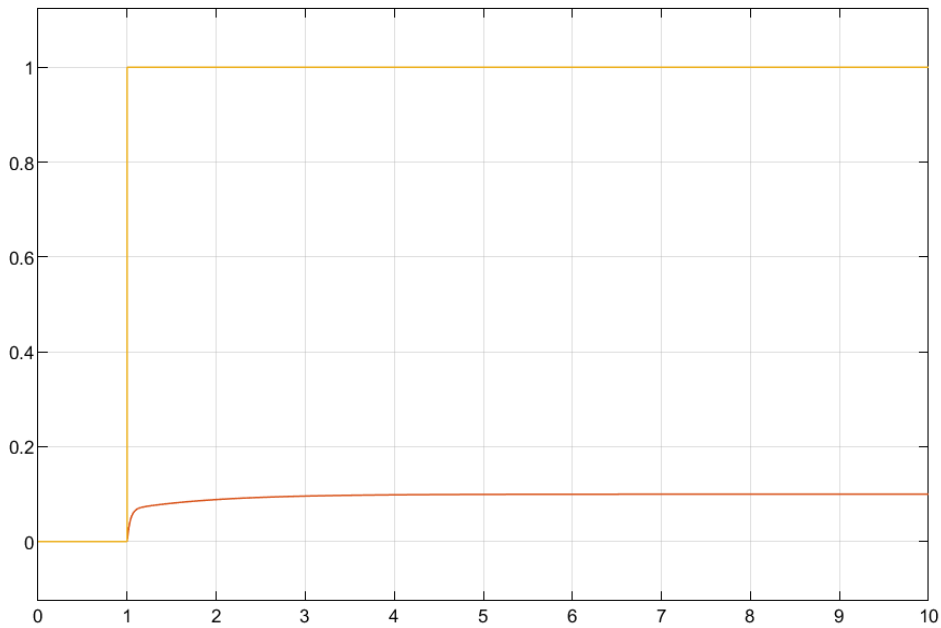
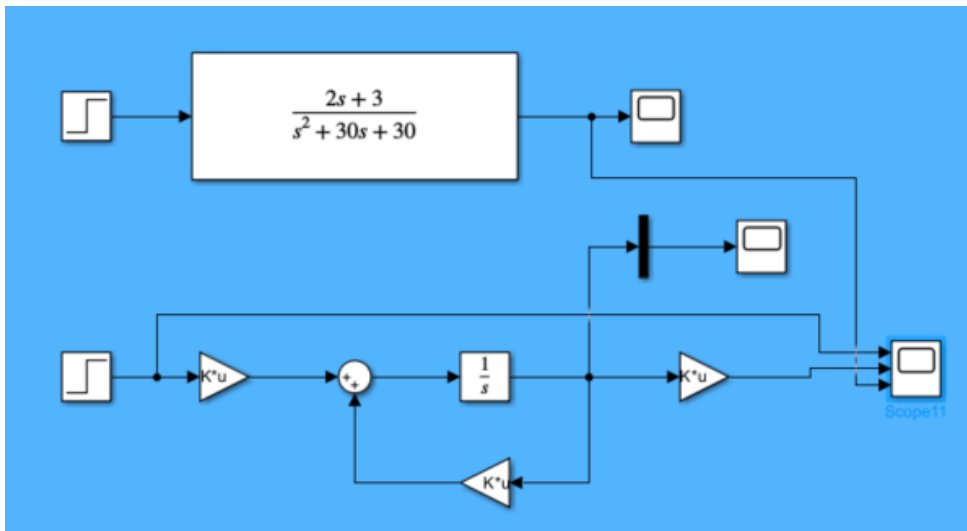
$$2\bar{I} + 2\frac{3}{2}\delta V_c + \frac{1}{2}\delta V_c = \cancel{9} + \delta I_L + \cancel{2A} + \delta C_i - (\cancel{6} + \delta V_c)$$

$$\boxed{2\frac{3}{2}\delta V_c + \frac{1}{2}\delta V_c = \delta I_L + \delta C_i - \delta V_c}$$

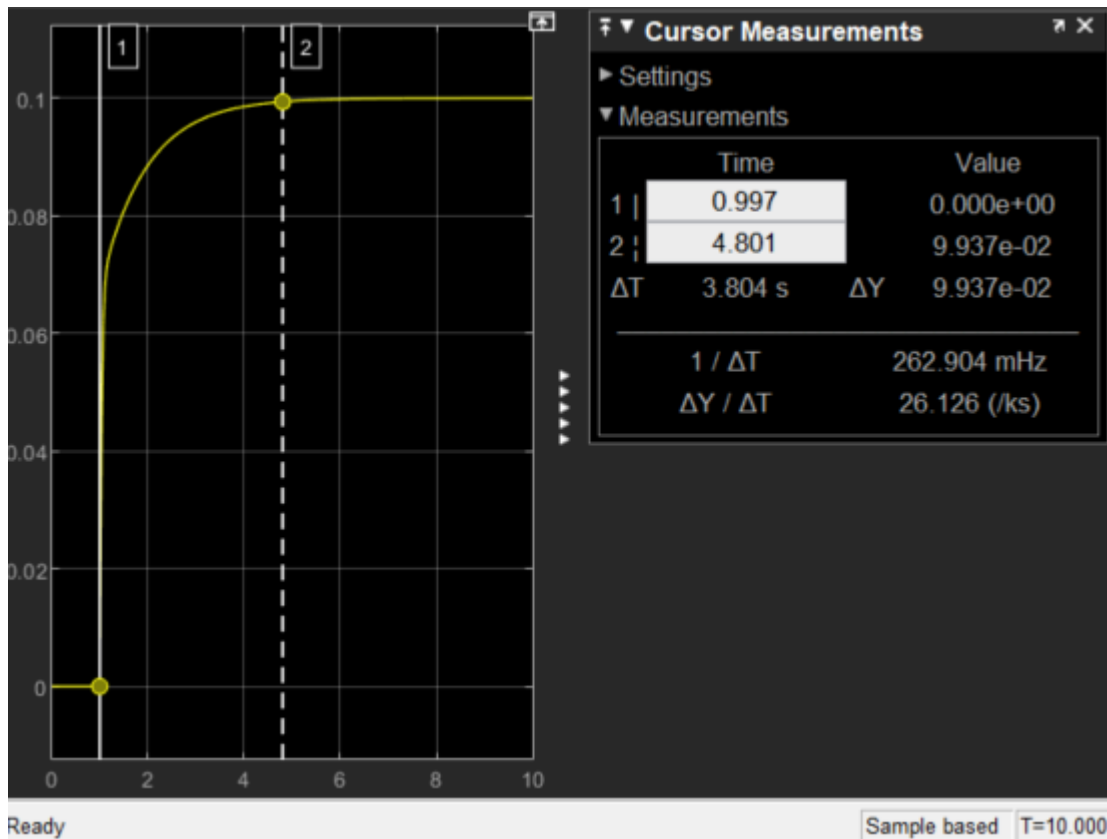
En el espacio de Estados

$$\begin{bmatrix} \delta \dot{V}_c \\ \delta \dot{I}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -29 & 2 \\ -\frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta V_c \\ \delta I_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \delta C_i$$

c) Encontrando el tsla, se compara la ft con el espacio de estados



Las funciones se superponen y el voltaje de entrada no logra yegar a la referencia en la salida, la ganancia del sistema es de 0.1 aplicando $\frac{\Delta y}{\Delta u}$ por lo cual el 99% de dicho valor es 0.098, se mide en simulacion



El delta de tiempo da un tsla de 3.804seg, y calculandolo con la funcion de transferencia
Da un valor de 3.86seg

$$30 = 2(\sqrt{30})(\zeta)$$

$$\omega_n = \sqrt{30}$$

$$\zeta = 2.74$$

$$t_{sla} = 3.86 \text{ seg}$$

d) Diseñando un compensador para error en estado estable

Compensador

$$f(s) = \frac{2s+3}{s^2+30s+30} \quad e_{ss}=0 = \frac{2s+3}{s^2+30s+30} \cdot \frac{1}{s} = f_1(s)$$

$$Pol.D = s^2+4s+16 \quad s_{1,2} = -2 \pm 2\sqrt{3}j$$

$$f_1(s) \Big|_{-2+2\sqrt{3}j} = -0,0126 - 0,0127j$$

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{0,0127}{0,0126}\right) = 45,22^\circ$$

$$\phi = -225,226^\circ + 540^\circ = 314,66^\circ \quad N_c = 6$$

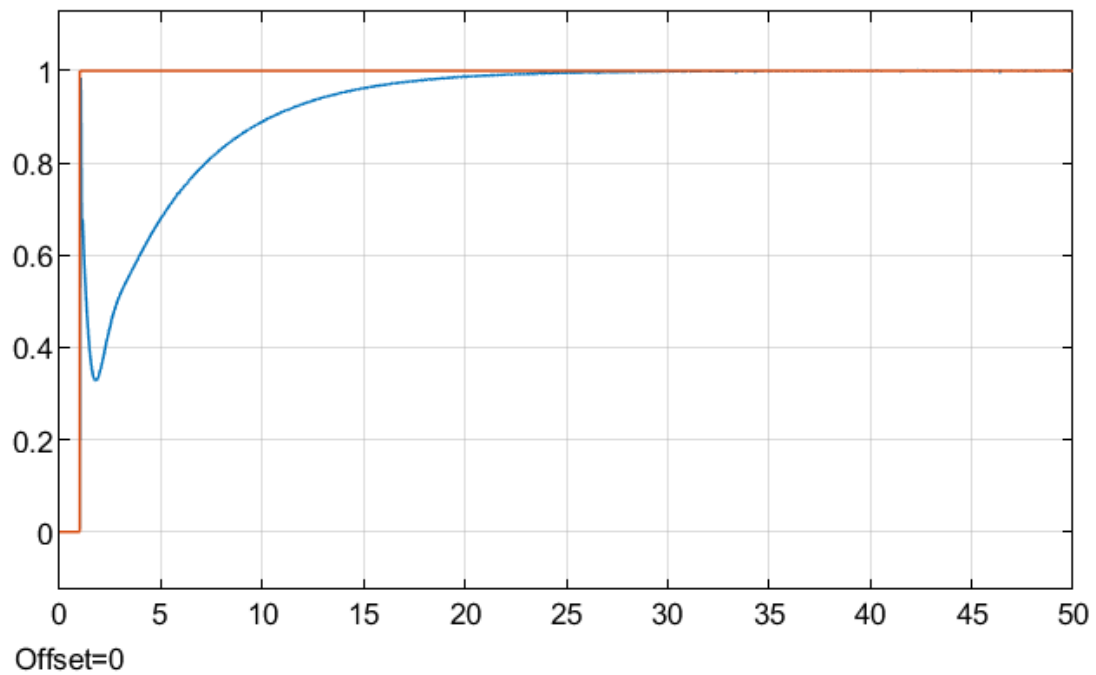
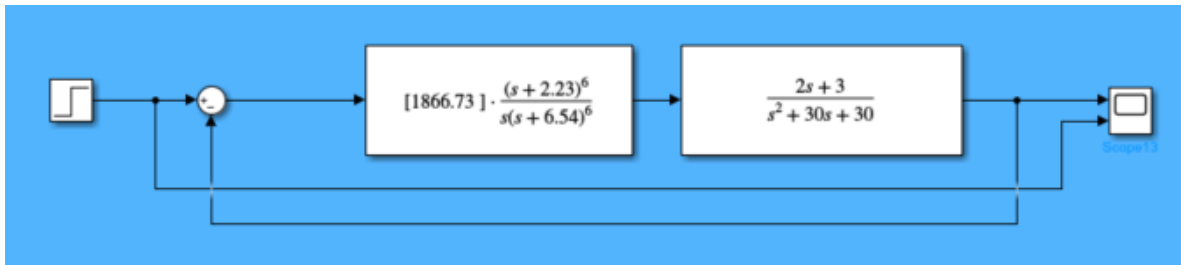
Se soluciona el teorema de senos con mat lab y se despeja la ganancia con el polinomio del compensador, se determinan 6 compensadores

```
S_n (raiz deseada con Im > 0):
- 2.0 + 3.4641i

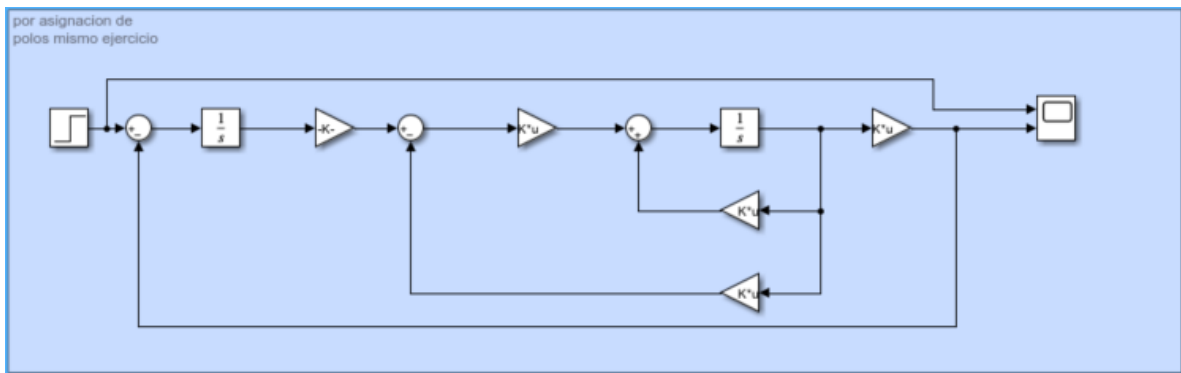
Fl(S_n) evaluado:
-1.2584e-02 - 1.2733e-02i

El polo está en el cuadrante: 3
Ángulo desde el eje real positivo hasta el polo: 225.3379 grados
Ingrese el tipo de compensador ("adelanto"): adelanto
--- CÁLCULO DE ÁNGULO A ADELANTAR-ATRASAR ---
Tipo de compensador seleccionado: adelanto
Ángulo actual del polo evaluado: 225.3379 grados
Ángulo en el que existe LGR, seleccionado: 540 grados
Se debe sumar un ángulo de: 314.6621 grados
--- CÁLCULO DE φ, φ/2, α, β, Y MAGNITUD DEL POLO ---
Cantidad de compensadores necesarios: 6
Ángulo manejado por cada compensador (phi): 52.4437 grados
Ángulo phi/2: 26.2218 grados
Ángulo alpha del polo deseado S_n: 120 grados
Ángulo Beta (alpha/2): 60 grados
Distancia diagonal del polo deseado al origen (m): 4
--- Ángulos internos del triángulo1 (en grados) ---
Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - alpha): 60
Ángulo entre S_n y el cero del compensador (beta - phi/2): 33.7782
Ángulo opuesto a S_n (complemento): 86.2218
--- Ángulos internos del triángulo2 (en grados) ---
Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - alpha): 60
Ángulo entre S_n y el cero del compensador (beta + phi/2): 86.2218
Ángulo opuesto a S_n (complemento): 33.7782
--- Distancia al polo y al cero ---
Distancia x1: 2.2288
Distancia x2: 7.1789
Polinomio del compensador: k*((s + 2.23)/(s + 7.18))
numero para encontrar K (en notación científica):
-5.3570e-04 + 1.6559e-19i

Parte real: -0.0005357
Parte imaginaria: 1.6559e-19
Valor de K (positivo): 1866.7302
Polinomio del compensador con K:
1866.7302*k*((s + 2.23)/(s + 7.18))
```



e) Controlador por retroalimentacion de estados



Pr. Asignación de Polos

$$A^* \begin{bmatrix} A-BK & BK_1 \\ -c & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} (K_1 \ K_2)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -30 \\ 1 & -30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3K_1 & 3K_2 \\ 2K_1 & 2K_2 \end{bmatrix}$$

$$A-BK \begin{bmatrix} -3K_1 & -30-3K_2 \\ 1-2K_1 & -30-2K_2 \end{bmatrix}$$

$$A^* = \begin{bmatrix} -3K_1 & -30-3K_2 & 3K_1 \\ 1-2K_1 & -30-2K_2 & 2K_1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$sI-A = \begin{vmatrix} sK_1+30 & 3K_2-30 & -3K_1 \\ 2K_1-1 & 2K_2+30 & -2K_1 \\ 0 & 1 & s \end{vmatrix} \det$$

Scribe

$$\Delta = s^3 + (3K_1 + 2K_2 + 30)s^2 + (2K_0 + 100K_1 + 3K_2 - 30)s + 3K_0$$

$$\text{Pol. D} = s^3 + 24s^2 + 96s + 320$$

$$K_0 = \frac{320}{3}$$

$$2K_0 + 100K_1 + 3K_2 - 30 = 96$$

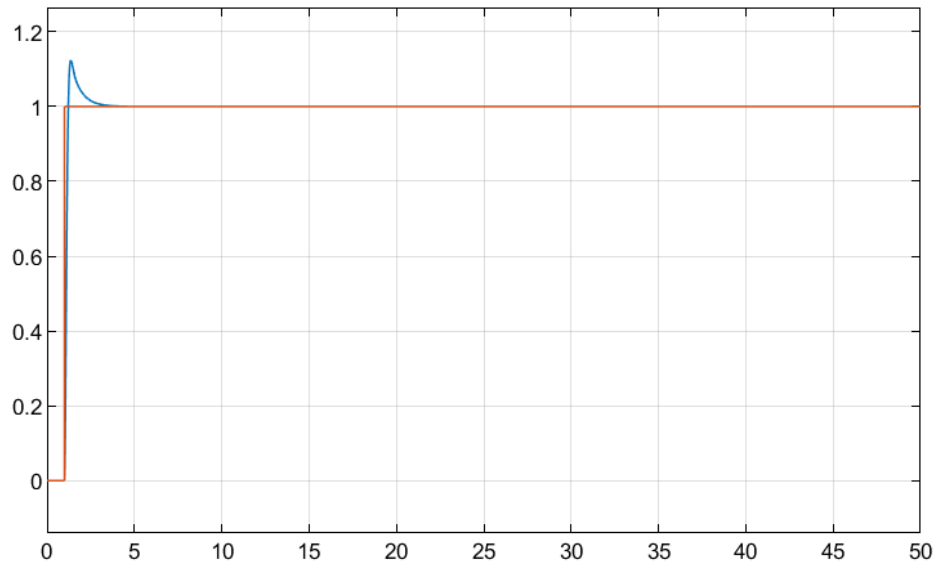
$$3K_1 + 2K_2 + 30 = 24$$

$$100K_1 + 3K_2 = -262/3$$

$$3K_1 + 2K_2 = -6$$

$$K_1 = \frac{-470}{873}$$

$$K_2 = \frac{-638}{291}$$



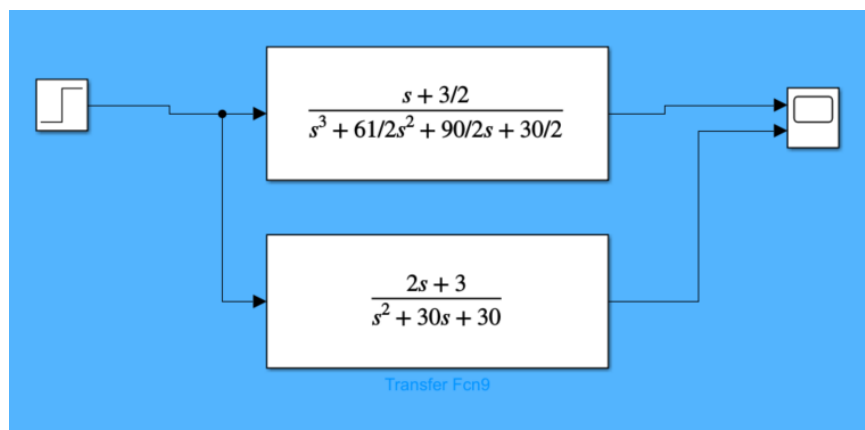
f) Como se modifican los controladores con un tiempo muerto de 2 seg

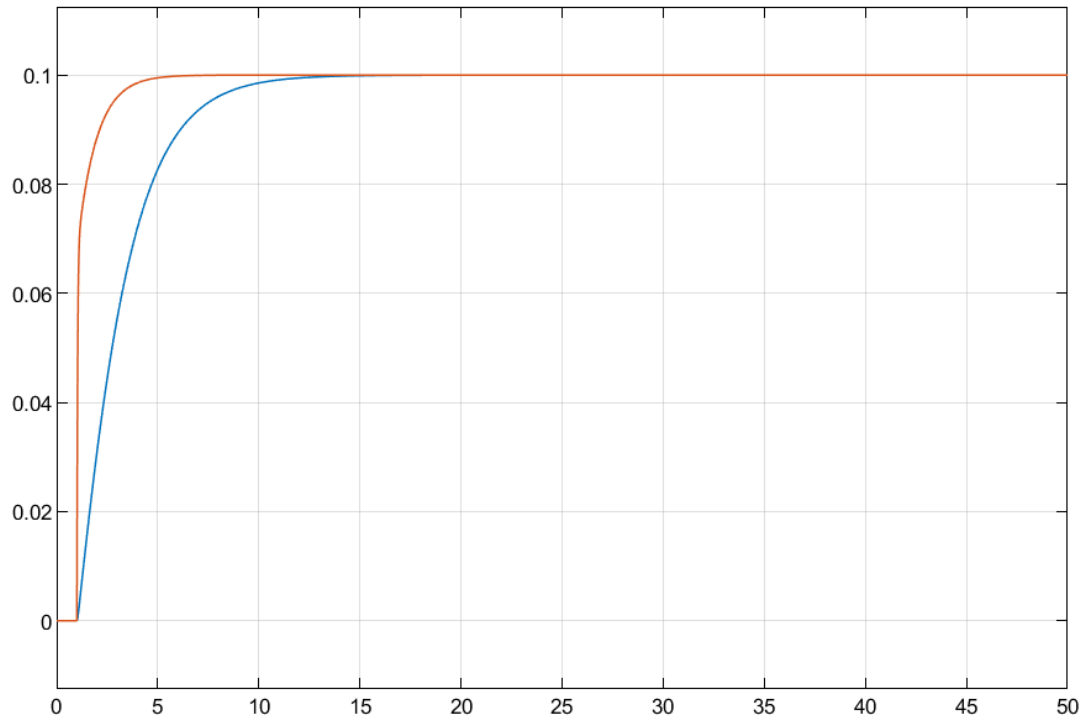
Aproximando por taylor, se obtiene la nueva funcion de transferencia

Con retardo Taylor = $\frac{1}{0s+1} = e^{-0s}$

$$\frac{2s+3}{s^2+30s+30} \cdot \frac{1}{2s+1} = \frac{2s+3}{2s^3+61s^2+90s+30}$$

Simulando la respuesta





Se evidencia el retard en la respuesta y se modifican los rtespectivos controladores

- Para el compensador se calcula de nuevo el angulo a adelnatar, luego con este angulo mediante codigo con las ecuaciones dadas por el teorema de seno, se despeja el polo y el cero, para despues evaluar la ganancia, los resultados del script son

S_n (raíz deseada con Im > 0):

- 2.0 + 3.4641i

F1(S_n) evaluado:

-0.0009 + 0.0022i

El polo está en el cuadrante: 2

Ángulo desde el eje real positivo hasta el polo: 111.9246 grados

Ingrese el tipo de compensador ("adelanto"): adelanto

--- CÁLCULO DE ANGULO A ADELANTAR-ATRASAR ---

Tipo de compensador seleccionado: adelanto

Ángulo actual del polo evaluado: 111.9246 grados

Ángulo en el que existe LGR, seleccionado: 180 grados

Se debe sumar un ángulo de: 68.0754 grados

--- CÁLCULO DE ϕ , $\phi/2$, α , β , Y MAGNITUD DEL POLO ---

Cantidad de compensadores necesarios: 2

Ángulo manejado por cada compensador (ϕ): 34.0377 grados

Ángulo $\phi/2$: 17.0188 grados

Ángulo alpha del polo deseado S_n: 120 grados

Ángulo Beta ($\alpha/2$): 60 grados

Distancia diagonal del polo deseado al origen (m): 4

--- Ángulos internos del triángulo1 (en grados) ---

Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - α): 60

Ángulo entre S_n y el cero del compensador (β - $\phi/2$): 42.9812

Ángulo opuesto a S_n (complemento): 77.0188

--- Ángulos internos del triángulo2 (en grados) ---

Ángulo entre S_n y el polo del compensador (180 - α): 60

Ángulo entre S_n y el cero del compensador (β + $\phi/2$): 77.0188

Ángulo opuesto a S_n (complemento): 42.9812

--- Distancia al polo y al cero ---

Distancia x1: 2.7986

Distancia x2: 5.7172

Polinomio del compensador: $k \cdot ((s + 2.80)/(s + 5.72))$

numero para encontrar K (en notación científica):

-1.1607e-03 + 2.0857e-19i

Parte real: -0.0011607

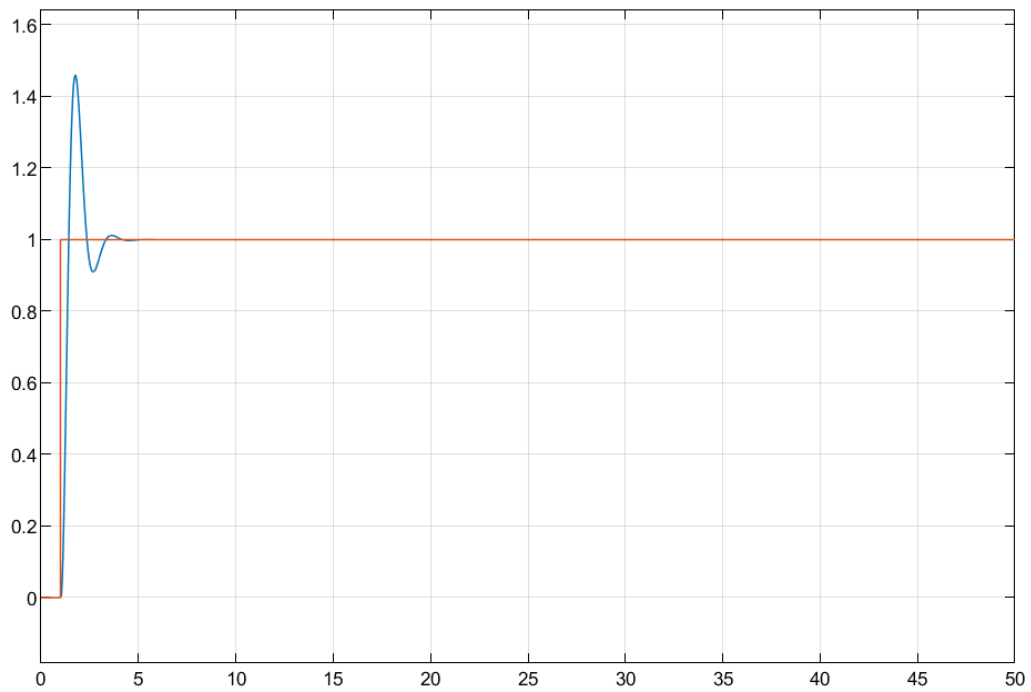
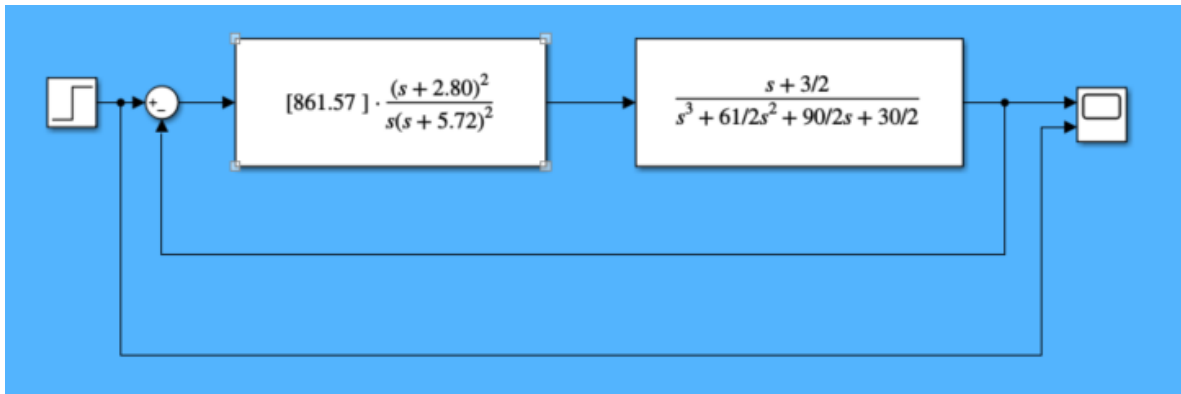
Parte imaginaria: 2.0857e-19

Valor de K (positivo): 861.5708

Polinomio del compensador con K:

$861.5708 \cdot k \cdot ((s + 2.80)/(s + 5.72))$

Debido a que por la magnitud de angulo se exceden los 60 gados se determinan dos compensadores necesarios.



- Para modificar el controlador por retro de estados se vuelven a tomar las formas canonicas del sistema y se recalcula por asignacion de polos

Con retardo $\text{Taylor} = \frac{1}{s} = e^{-\theta s}$

$$\frac{s^2 + 3s + 30}{s^2 + 30s + 30} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{\overset{b_2}{s^2} \overset{b_1}{s}}{\underset{a_1}{20}s^3 + \underset{a_2}{61}s^2 + \underset{a_3}{90}s + 30}$$

$$b_2 = 1$$

$$a_3 = 30/2$$

$$b_1 = 3/2$$

$$a_2 = 90/2$$

$$b_0 = 0$$

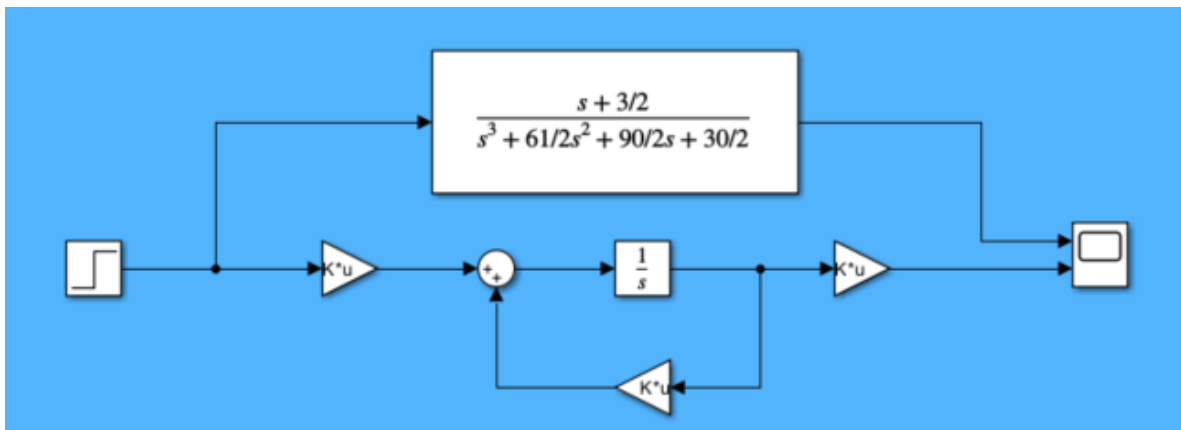
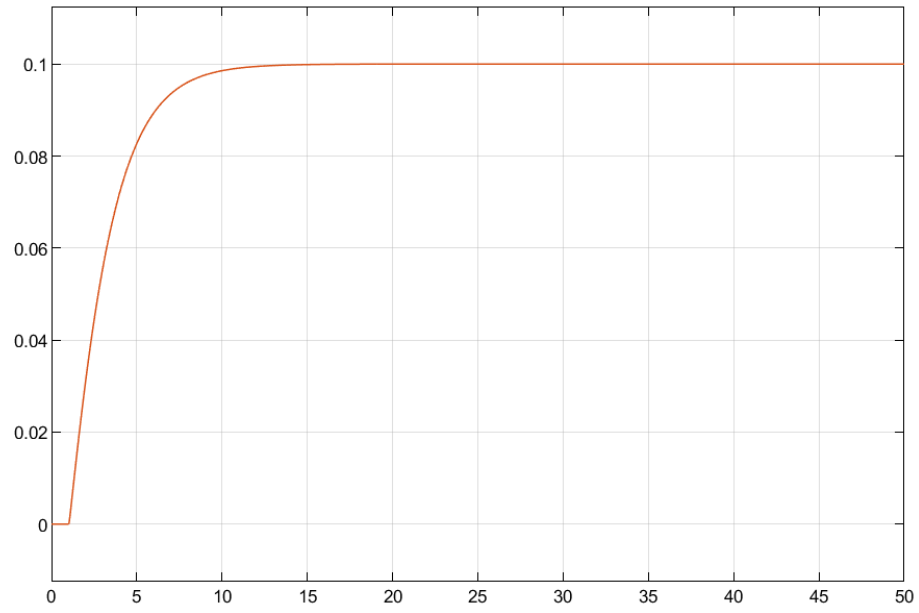
$$a_1 = 61/2$$

$$b_1 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -30/2 \\ 1 & 0 & -90/2 \\ 0 & 1 & -61/2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \quad 0 \quad 1]$$



Con ello se procede a calcular por el mismo metodo

$$sI - A^*$$

$$A^* = \begin{bmatrix} A - BK & BK_i \\ -C & 0 \end{bmatrix}$$
$$BK_i = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} k_p$$
$$A - BK = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -30/2 \\ 1 & 0 & -90/2 \\ 0 & 1 & -61/2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3/2 k_1 & 3/2 k_2 & 3/2 k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} -3/2 k_1 & -3/2 k_2 & -30/2 - 3/2 k_3 \\ 1 - k_1 & -k_2 & -90/2 - k_3 \\ 0 & 1 & -61/2 \end{bmatrix}$$

$$A^* = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}K_1 & -\frac{3}{2}K_2 & -30\frac{1}{2} - \frac{3}{2}K_3 & \frac{3}{2}K_4 \\ 1-K_1 & -K_2 & -90\frac{1}{2} - K_3 & K_5 \\ 0 & 1 & -6\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Delta(A^*) = \begin{vmatrix} \frac{3K_1+20}{2} & \frac{3K_2}{2} & \frac{2K_3+30}{2} & \frac{-3K_4}{2} \\ K_1-1 & K_2+1 & K_3+15 & -K_5 \\ 0 & -1 & \frac{20+61}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = s^4 + (6\frac{1}{4}K_1 + K_2 + 122\frac{1}{4})s^3 + (180\frac{1}{4}K_1 + 118\frac{1}{4}K_2 + K_3 + 180\frac{1}{4})s^2 + (K_5 + 210\frac{1}{4}K_1 + \frac{18}{4}K_2 + 6\frac{1}{4}K_3 + \frac{60}{4})s + 6K_5$$

Scribe

$$P(s) \cdot 0 = s^3 + 24s^2 + 96s + 320 (-10(0,2)(4) + 5)$$

$$s^4 + 4s^3 + 576s^2 + 2240s + 6400$$

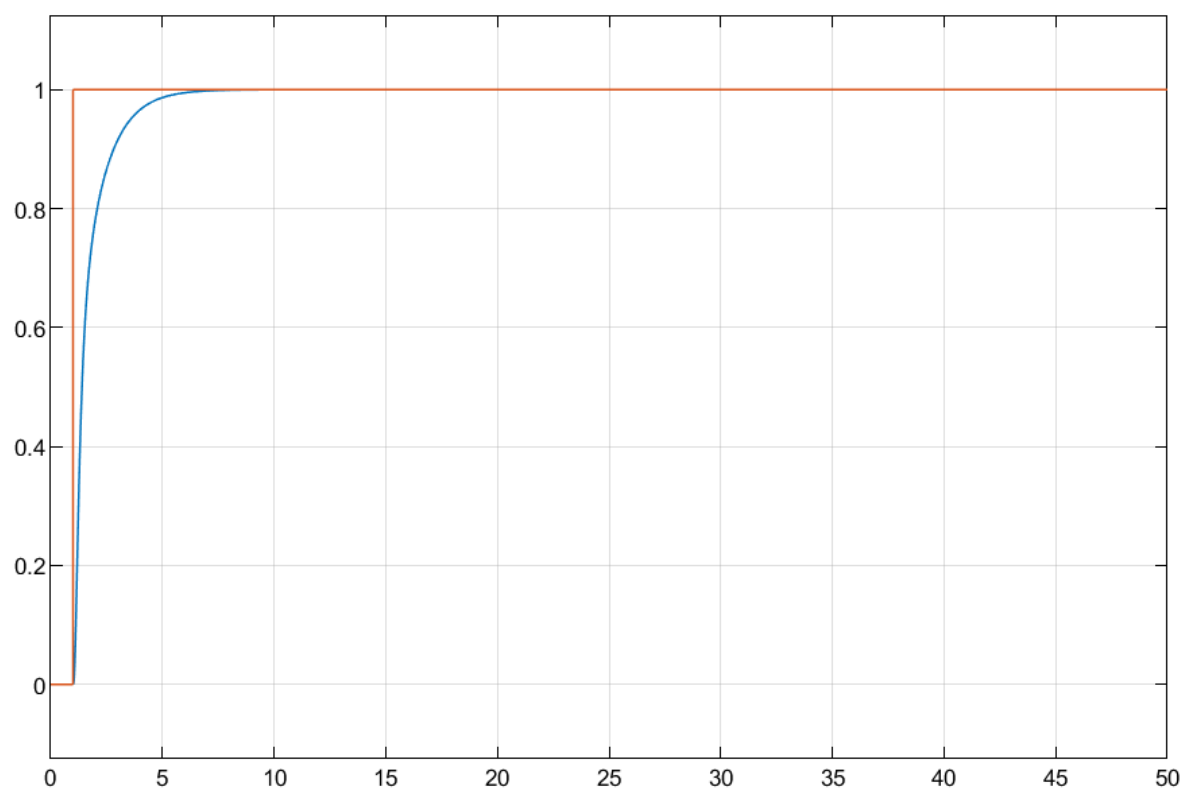
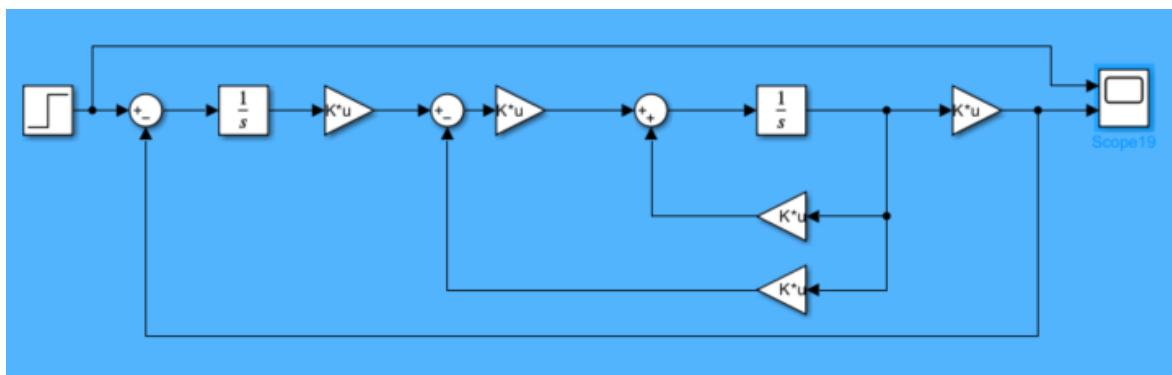
$$64K_1 + K_2 + 122/4 = 44$$

$$183/4 K_1 + \frac{120}{4} K_2 + K_3 + 180/4 = 576$$

$$K_1 + 210/4 K_1 + \frac{183}{4} K_2 + 6/4 K_3 + 60/4 = 2240$$

$$6K_3 = 6400$$

$$K = \begin{bmatrix} -9413/308 & 12167/204 & 4021/136 & \frac{3200}{3} \end{bmatrix}$$



a) Diseño del observador de estados

Observador

$$\frac{20+3}{s^2+30s+30} \quad \alpha_1=30 \quad \alpha_2=30$$

$$L_0=0 \quad b_1=2 \quad b_2=3$$

$$L = \begin{bmatrix} 1600-30 \\ 10-30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1570 \\ -20 \end{bmatrix}$$

$$P_d.D = s^2 + 40s + 1600$$

$$\zeta\omega_n = 0,1$$

$$\omega_n = 40$$

